TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH

Bộ môn Mạng và an toàn thông tin

Giới thiệu môn học

- **Số tín chỉ: 3 (45 tiết LT)**
- **Đánh giá**:
  - **Điểm quá trình: 50%**
    - Chuyên cần: 10% (nghỉ 1 buổi trừ 1 điểm, đi muộn 1 buổi trừ 0.5 điểm, …)
    - Bài tập 20%
    - Kiểm tra trắc nghiệm 20%
    - Điểm thưởng cho chữa bài (cộng vào điểm bài kiểm tra)
  - **Thi kết thúc học phần: 50%**
    - Thi viết (trắc nghiệm + tự luận)
    - Thời gian 60 phút
- **Điều kiện dự thi kết thúc học phần:** Theo Quy chế đào tạo của trường
  - Có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian qui định cho học phần
  - Dự ít nhất 50% số lần kiểm tra theo qui định và đạt trung bình các bài kiểm tra từ 4 trở lên

Giới thiệu môn học

- Tài liệu môn học
  1. Kurose, James F., and Keith W. Ross, "C*omputer networking: A top-down approach"*, Pearson, 2024.
  2. Hồ Đắc Phương, "*Nhập môn Mạng máy tính"*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
  3. Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng, Đại học Thủy lợi, "*Truyền Dữ liệu và Mạng Máy tính",* 2012 (Tài liệu dịch)

Yêu cầu

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp
- Tham gia đầy đủ các buổi học theo qui định
- Làm bài tập về nhà theo quy định
- Chuẩn bị máy tính cài đặt một số phần mềm
- Không được sử dụng điện thoại khi chưa có sự đồng ý của giảng viên.

Nội dung

- Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
- Chương 2: Tầng ứng dụng
- Chương 3: Tầng giao vận
- Chương 4: Tầng mạng
- Chương 5: Tầng liên kết và mạng LAN

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

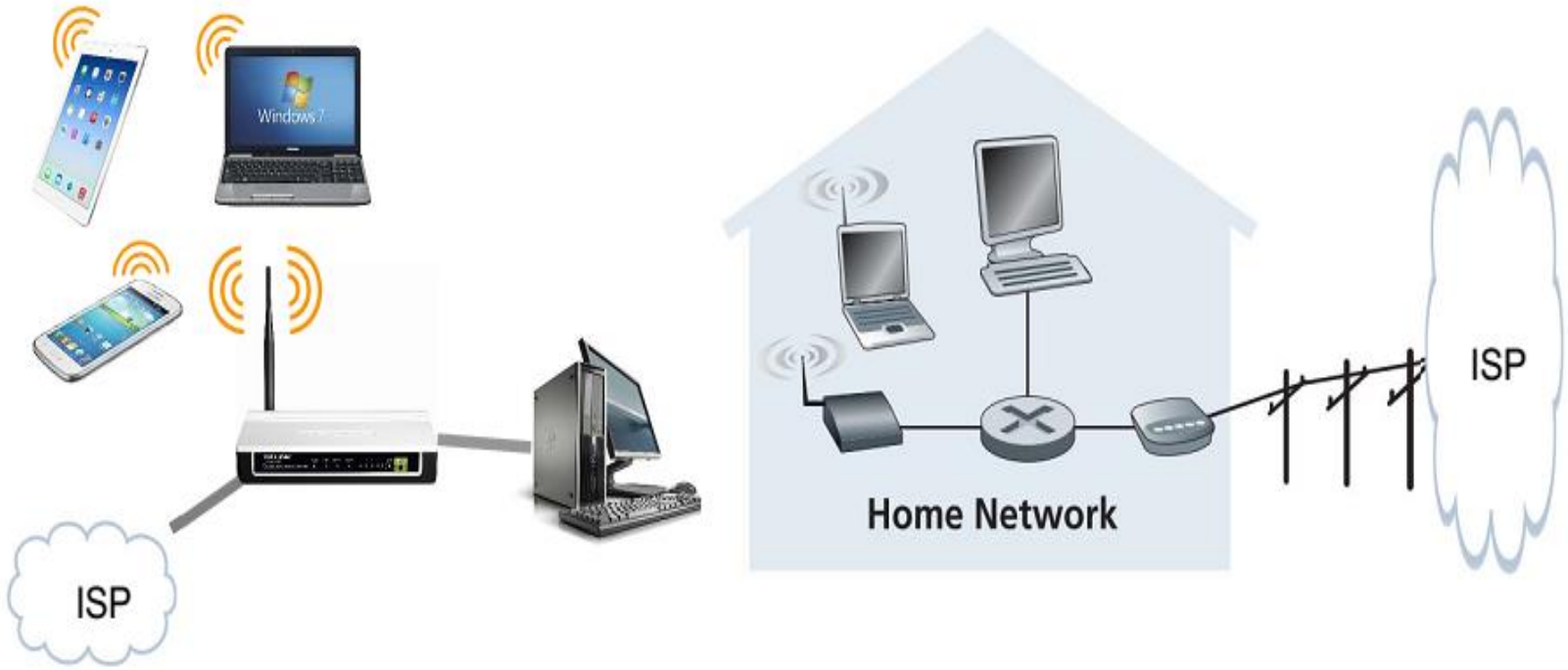
- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- Cấu trúc mạng Internet
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- Mô hình TCP/IP
- Lịch sử Internet

Giới thiệu mạng máy tính

- Khái niệm mạng máy tính
- Các thành phần của mạng máy tính
- Kiến trúc mạng
- Giao thức mạng
- Phân loại mạng
- Các dịch vụ mạng máy tính

Ví dụ mạng máy tính

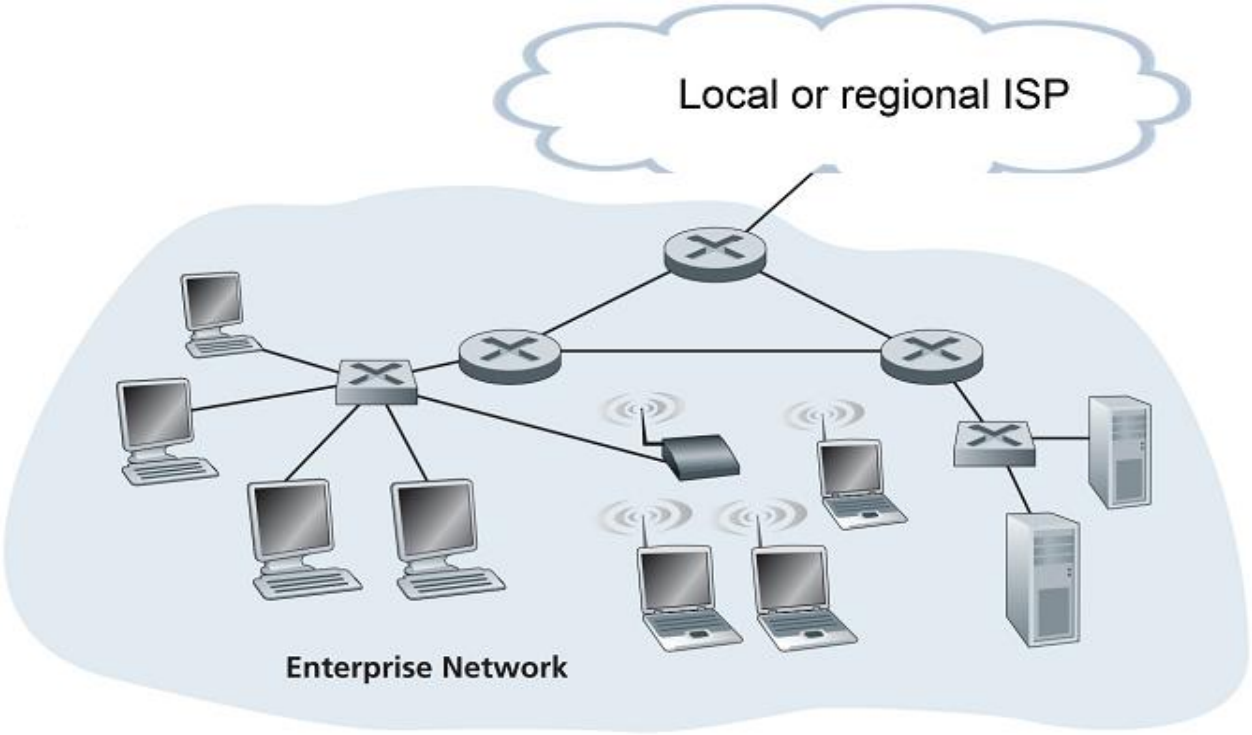
- Mạng gia đình



ISP (Internet Service Provider)

Ví dụ mạng máy tính

- Mạng của tổ chức doanh nghiệp



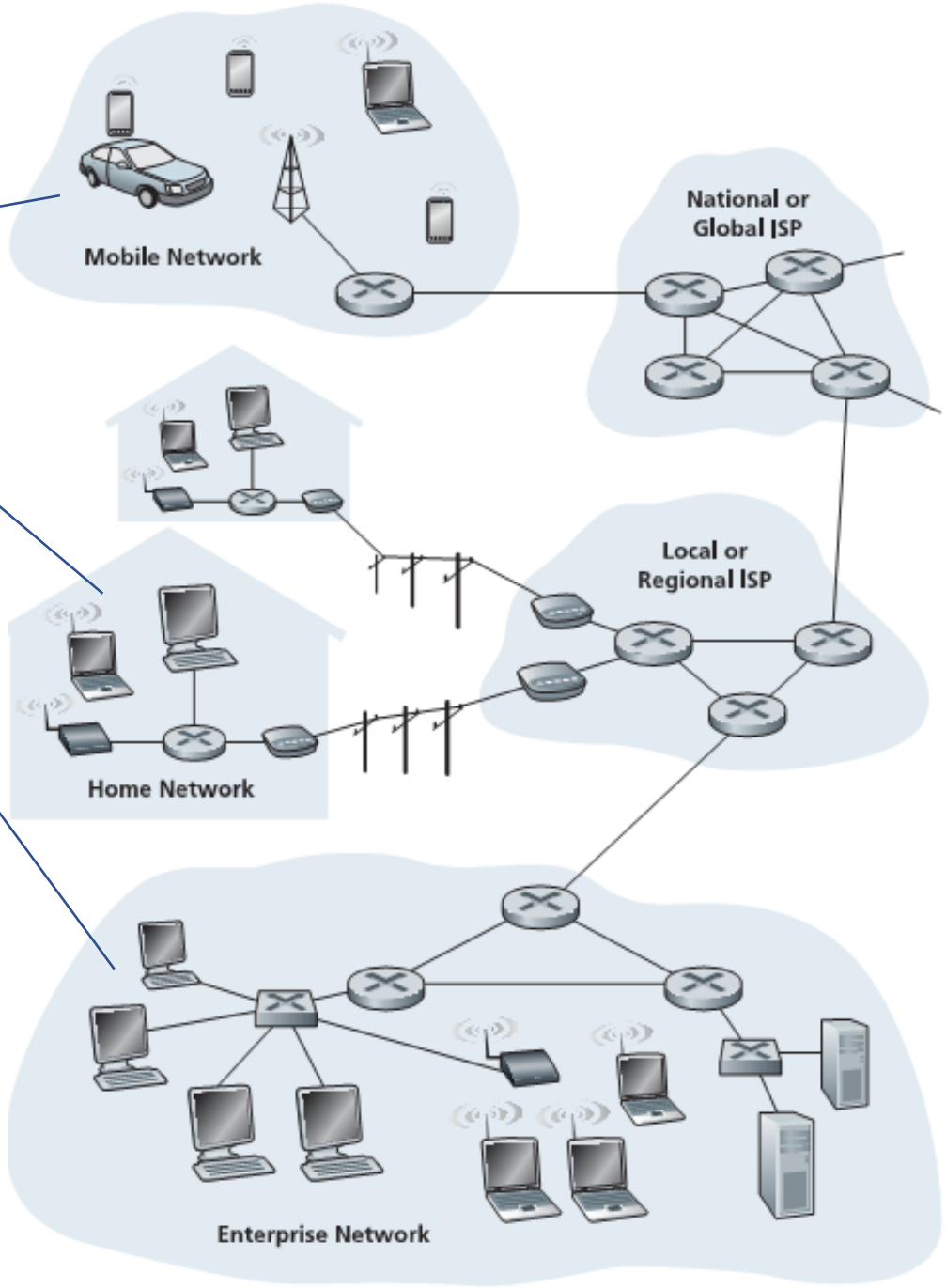
Mạng Internet

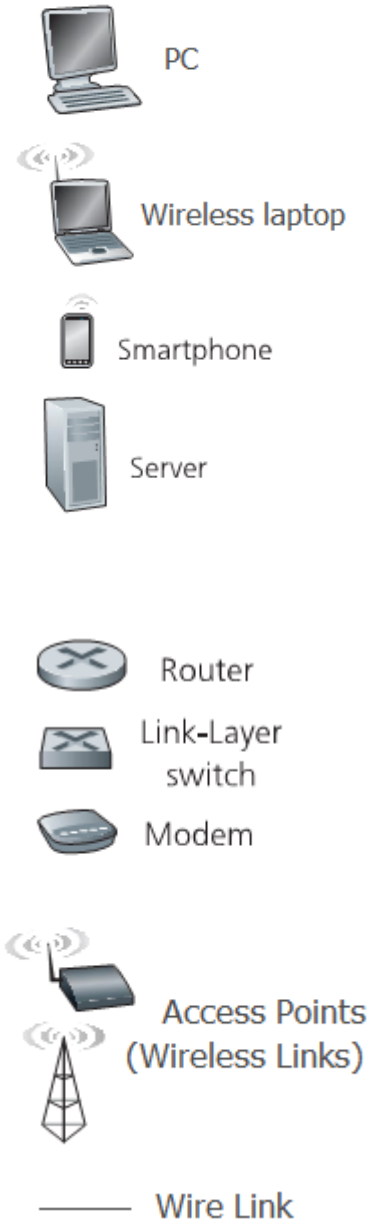
Mạng di động

Mạng gia đình

Mạng tổ chức

ISP-Internet Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ Internet





Khái niệm mạng máy tính

- Mạng máy tính là tập hợp các *máy tính* và *các thiết bị phụ trợ* được kết nối với nhau bởi các *đường truyền vật lý* theo một *kiến trúc* nào đó để có thể trao đổi dữ liệu.

Các thành phần của mạng máy tính

- Máy tính và các thiết bị mạng
- Đường truyền vật lý
- Kiến trúc mạng

Máy tính và các thiết bị mạng

- Hệ thống cuối (End Systems):
  - Nơi chạy các ứng dụng mạng
  - Ví dụ: máy khách (client), máy chủ (server)
- Thiết bị mạng (Network Devices)
  - Chuyển tiếp các gói dữ liệu
  - Ví dụ: Bộ chuyển mạch (Switch), Bộ định tuyến (Router)

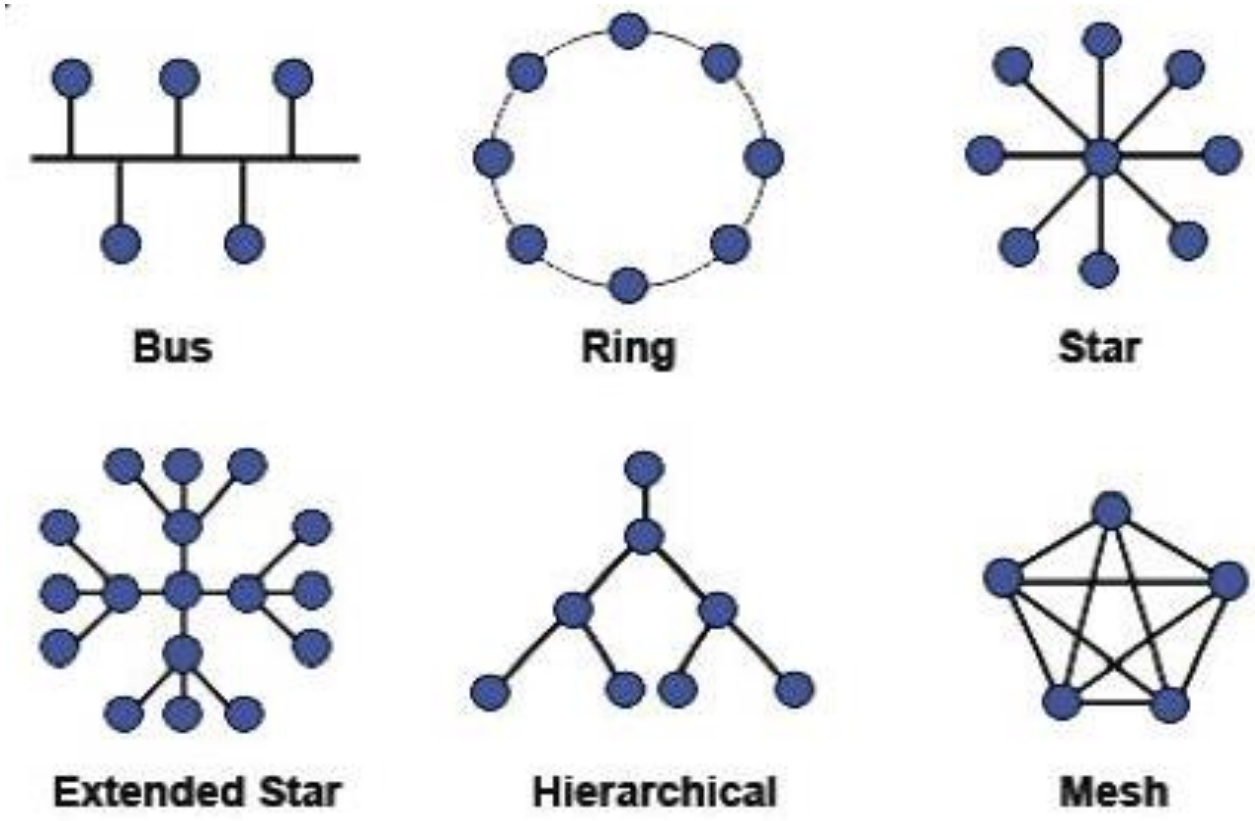
Đường truyền vật lý

- Liên kết có dây (Wire communication Links):
  - Cáp xoắn đôi (twisted pair cable), cáp đồng trục (coaxial cable), cáp quang (fiber cable)
- Liên kết không dây (Wireless communication Links):
  - Sóng vô tuyến (radio), sóng cực ngắn (microwave), tia hồng ngoại (infrared)

Kiến trúc mạng (network architecture)

- Kiến trúc thể hiện cách kết nối các máy tính với nhau ra sao và tập hợp các qui tắc, qui ước mà tất cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo.
  - Cách kết nối hình học của các thực thể mạng gọi là hình trạng mạng (**Topology/Topo)**
    - Trục (Bus), Vòng (Ring), Sao (Star), Sao mở rộng (Extended Star), Phân cấp (Hierarchy), Lưới (Mesh).
  - Các qui tắc, qui ước để thực hiện điều khiển việc truyền nhận các thông điệp được gọi là Giao thức (**Protocol)**

Ví dụ một số Topo mạng



Giao thức mạng

- Giao thức (Protocol) xác định
  - Định dạng (format) các thông điệp được gửi và nhận giữa các thực thể mạng
  - Thứ tự các thông điệp được gửi và nhận giữa các thực thể mạng
  - Các hành động được thực hiện khi truyền và nhận thông điệp
- Ví dụ giao thức mạng: HTTP, TCP, UDP, IP, …

Phân loại mạng

- Theo vùng phạm vi địa lý:
  - Mạng cục bộ (Local Area Network - LAN), mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN), mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN), mạng toàn cầu (Global Area Network - GAN)
- Theo kỹ thuật chuyển mạch:
  - Mạng chuyển mạch kênh (circuit-switched network)
  - Mạng chuyển mạch gói (packet-switched network)
- Theo Topo mạng:
  - Mạng bus, mạng Star, mạng Ring, …
- Theo kiến trúc ứng dụng:
  - Mạng ngang hàng, mạng khách chủ

Các dịch vụ mạng

Dịch vụ chia sẻ tài nguyên (file, print…)

- *Print Services* một máy phục vụ in ấn cho phép nhiều người sử dụng mạng chia sẻ dùng chung các máy in và máy vẽ mà không cần kết nối trực tiếp.
- *File services* Dịch vụ tập tin. Nó cung cấp khả năng truy nhập đến các tài nguyên mạng nhưng đảm bảo chỉ những người sử dụng đã được kiểm soát mới được truy cập vào những tài nguyên này.
- ..

Các dịch vụ mạng

Các dịch vụ Internet

- **WWW (World Wide Web)**
  - Đây là trang thông tin toàn cầu, sử dụng đơn giản và hiệu quả nhất trên Internet.
  - Để sử dụng dịch vụ này cần có một chương trình hỗ trợ gọi là Web Browser.
- **FTP:** Đây là dịch vụ truyền nhận tập tin trên Internet, thông qua dịch vụ này Client có thể download các tập tin từ Server về máy cục bộ hay upload các tập tin tới Server.

Các dịch vụ mạng

Các dịch vụ Internet

- **Email:** Đây là dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trên Internet
  - Chương trình quản lý hộp thư trên máy Server là Mail Server. Máy Client cần có một chương trình Mail Client thích hợp để truyền nhận thư của mình từ hộp thư trên máy Server.
- **Dịch vụ Internet Relay Chat** (IRC - Nói chuyện qua Internet)
  - IRC là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet. Người sử dụng có thể chat bằng chữ (text), chat bằng âm thanh (voice) hoặc bằng hình ảnh (web-cam)
  - …

Các dịch vụ mạng

Các dịch vụ quản lý

- **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)**
  - Trong một mạng máy tính, việc cấp các địa chỉ IP tĩnh cố định cho các host sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí địa chỉ IP
  - Để khắc phục tình trạng đó, dịch vụ DHCP đưa ra để cấp phát các địa chỉ IP động trong mạng.
  - Khi một máy phát ra yêu cầu về các thông tin của TCP/IP thì gọi là DHCP client, còn các máy cung cấp thông tin của TCP/IP gọi là DHCP server

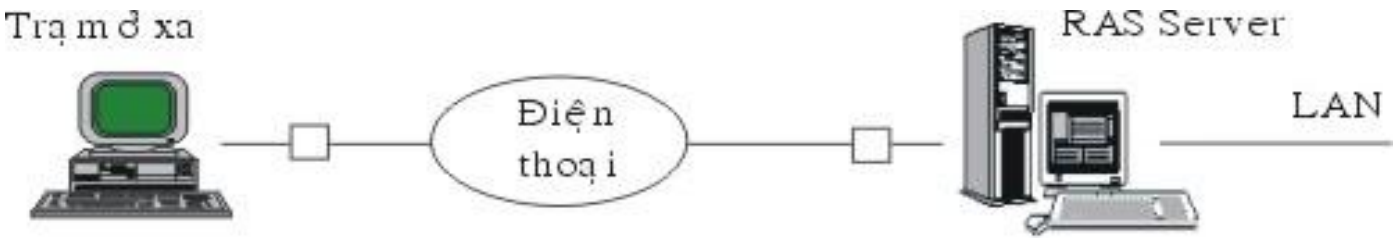
Các dịch vụ mạng

Các dịch vụ quản lý

- **Dịch vụ Domain Name Service (DNS)**
  - Có quá nhiều địa chỉ IP và khó nhớ
  - Mỗi host ngoài địa chỉ IP còn có một cái tên phân biệt (tên miền)
  - DNS là một cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp ánh xạ từ tên miền của host sang địa chỉ IP
  - Khi đưa ra tên miền của một host, DNS server sẽ trả về địa chỉ IP của host đó

Các dịch vụ mạng

- **Remote Access Service (RAS)**
  - **Ví dụ dịch vụ Telnet**
    - Telnet cho phép người sử dụng đăng nhập từ xa vào hệ thống từ một thiết bị đầu cuối nào đó trên mạng.
    - Với Telnet người sử dụng hoàn toàn có thể làm việc với hệ thống từ xa như thể họ đang ngồi làm việc ngay trước màn hình của hệ thống.



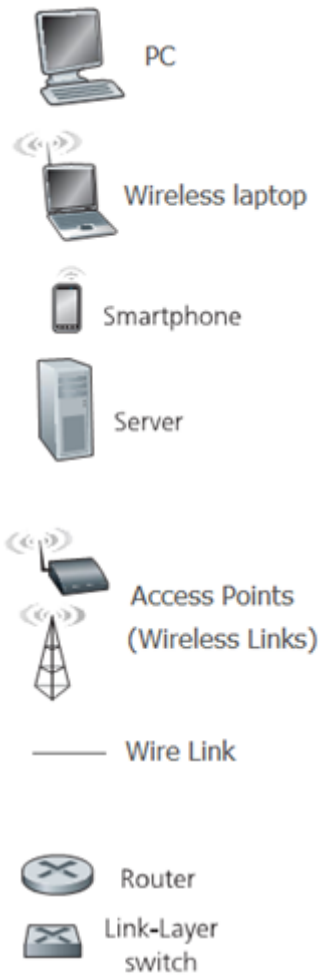
Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- Giới thiệu mạng máy tính
- **Internet là gì?**
- Cấu trúc mạng Internet
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- Mô hình TCP/IP
- Lịch sử Internet

Internet là gì?

- Nhìn từ khía cạnh "Nuts and Bolts"
  - Internet được cấu thành từ các thành phần phần cứng và phần mềm
- Nhìn từ khía cạnh "Services"
  - Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng

Internet là gì?
Nhìn từ khía cạnh "Nuts and Bolts"



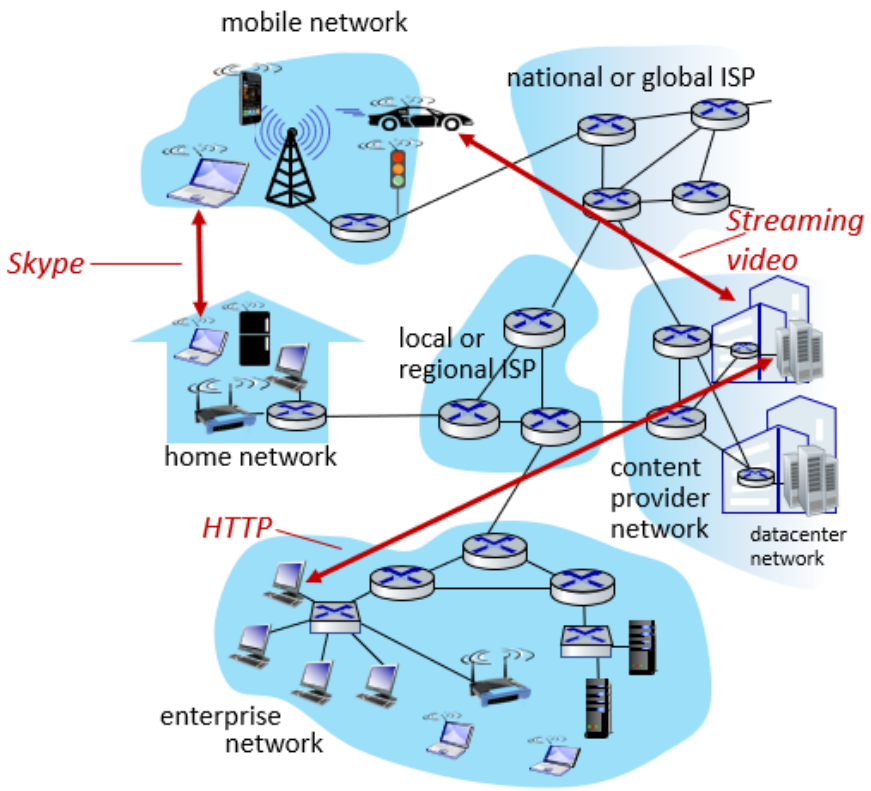
- Hệ thống đầu cuối (Hosts = End Systems)
  - Chạy các ứng dụng mạng
  - Ví dụ: desktop PC, Linux workstations – server, laptops, smartphones, tablets, TVs, environmental sensing devices, …
- Kết nối hệ thống cuối?
  - Liên kết truyền thông (Communication Links): copper wire, optical fiber, radio
  - Các chuyển mạch: Routers và Switches

Internet là gì?
Nhìn từ khía cạnh "Nuts and Bolts"

- Internet: Mạng của các mạng
  - Các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) được kết nối với nhau
- Các giao thức điều khiển gửi và nhận thông tin
  - Ví dụ: TCP, IP, HTTP (cho Web) và SMTP (cho e-mail), …., gọi chung là họ giao thức TCP/IP
- Các chuẩn Internet
  - Được phát triển bởi Internet Engineering Task Force (IETF)
  - Các tài liệu tiêu chuẩn IETF được gọi là Request for Comment (RFC)

Internet là gì?
Nhìn từ khía cạnh "Services"

- Internet là cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho ứng dụng
- Internet cung cấp giao diện lập trình cho các ứng dụng phân tán:
  - Cung cấp các "hooks" (điểm móc kết nối) cho phép ứng dụng:
    - Gửi dữ liệu
    - Nhận dữ liệu
    - Kết nối và sử dụng dịch vụ truyền tải của Internet
  - Cung cấp các tùy chọn dịch vụ, tương tự như dịch vụ bưu điện



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- **Cấu trúc mạng Internet**
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- Mô hình TCP/IP
- Lịch sử Internet

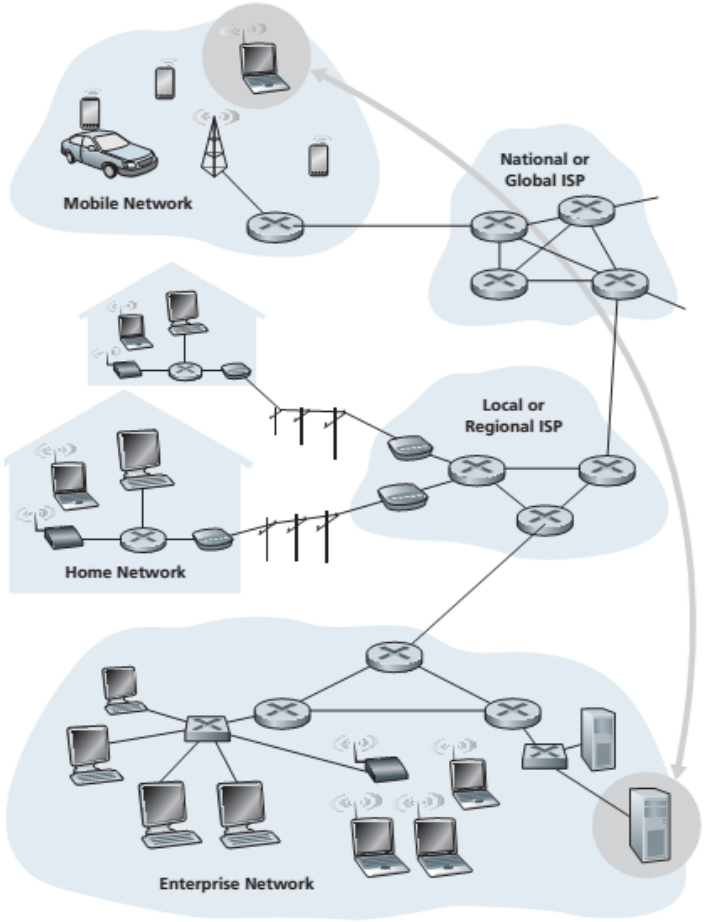
Cấu trúc mạng Internet

- Biên mạng (Network edge)
  - Hosts: Clients và Servers
- Mạng truy cập (Access Networks)
  - Home Access, Access in the Enterprise, Wide-Area Wireless Access
  - Guided media, unguided media
- Lõi mạng (Network Core)
  - Packet Switches nối với nhau bằng các Links

Biên mạng (Network Edge)

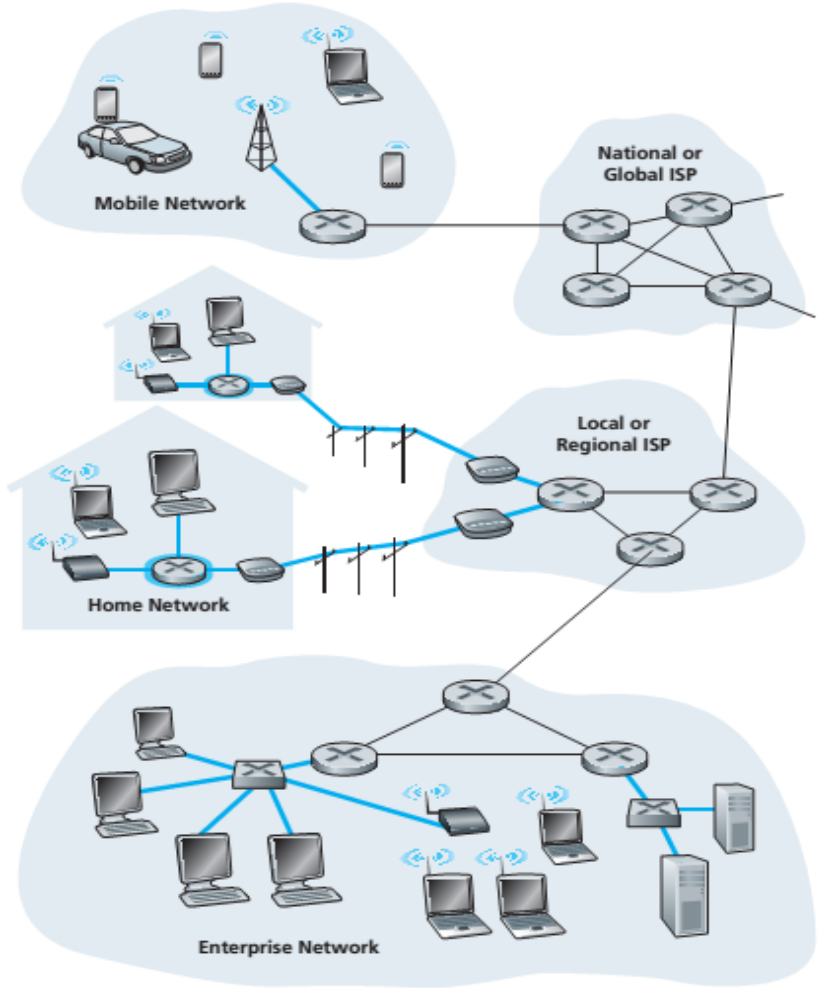
- Biên mạng:
  - Hosts = End Systems
  - Host bao gồm:
    - Client
    - Server

    (Server thường đặt ở các trung tâm dữ liệu (Data Center))



Mạng truy cập (Access Networks

- Mạng truy cập:
  - Mạng kết nối End Systems với bộ định tuyến đầu tiên (bộ định tuyến biên)
  - Bộ định tuyến biên (Edge Router)

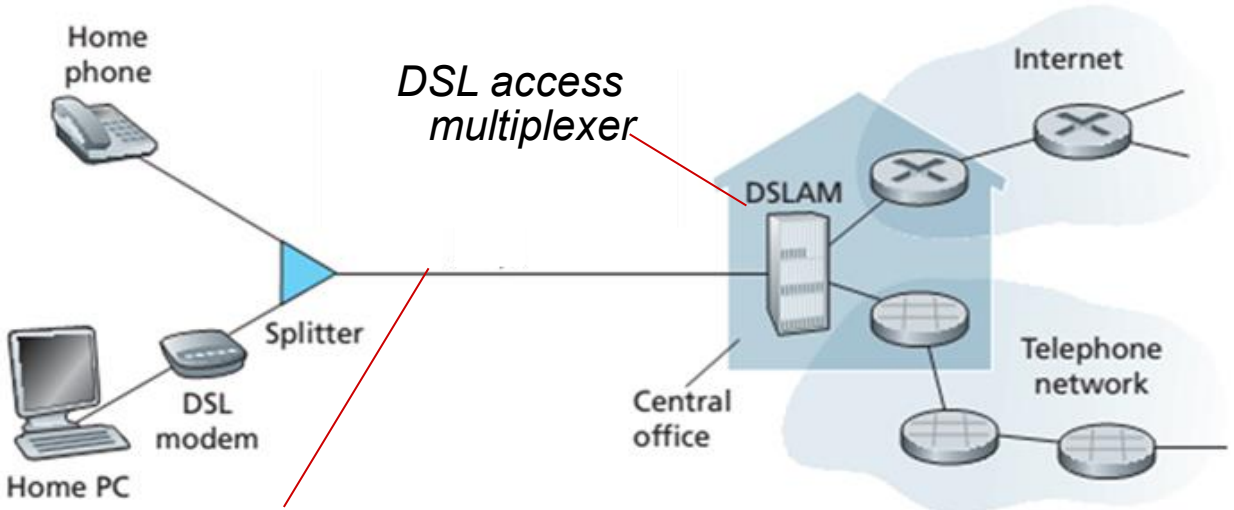


Mạng truy cập (Access Networks)

Làm thế nào để kết nối các hệ thống đầu cuối với bộ định tuyến biên?

- Mạng truy cập gia đình (Home Access)
- Mạng truy cập trong các tổ chức (Enterprise Access)
- Mạng truy cập di động (WiFi, 4G/5G)

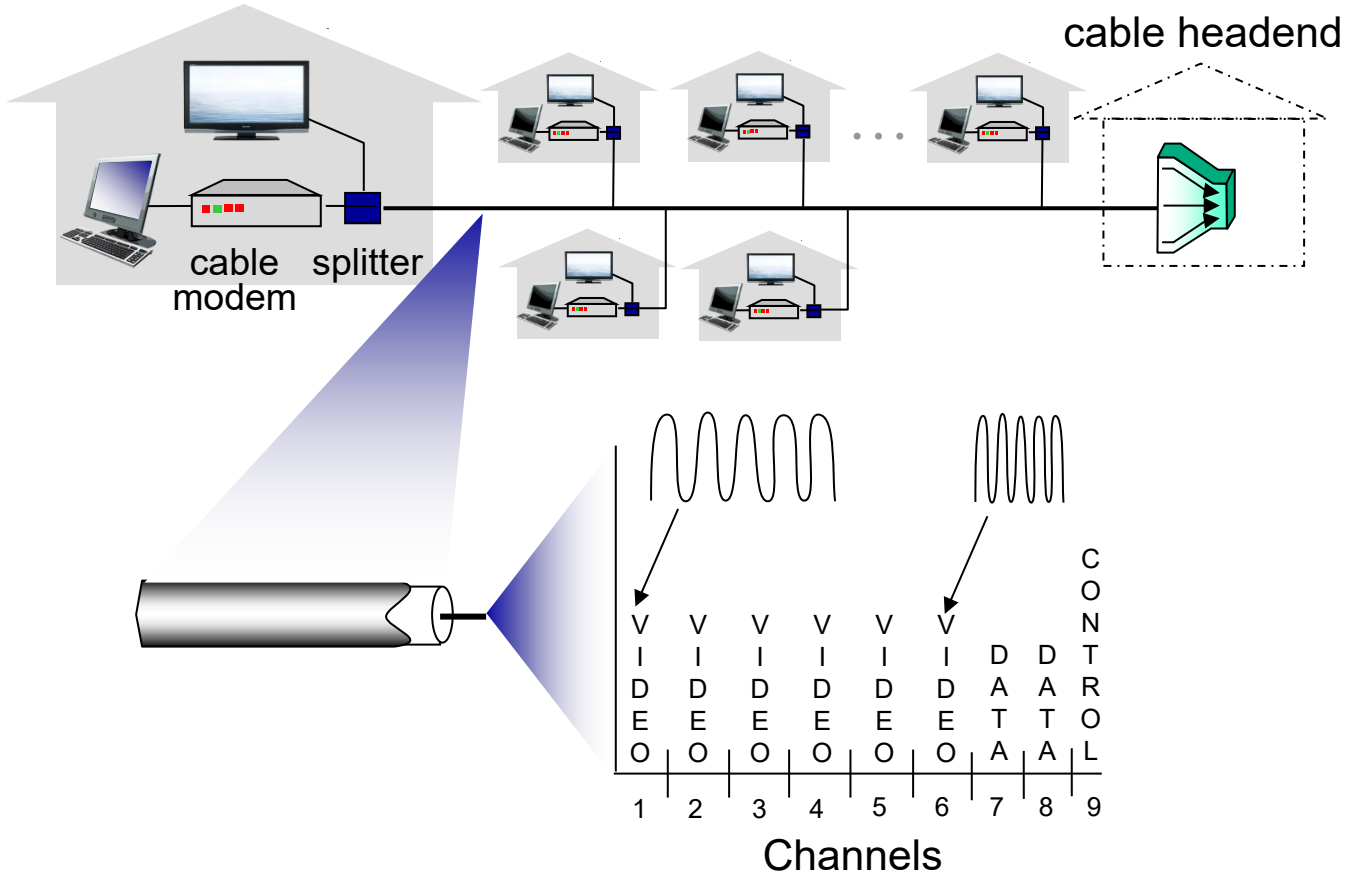
Mạng truy cập: Truy cập dùng DSL



Âm thanh, dữ liệu được truyền tải ở các tần số khác nhau quađường dây chuyên dụng đến tổng đài trung tâm

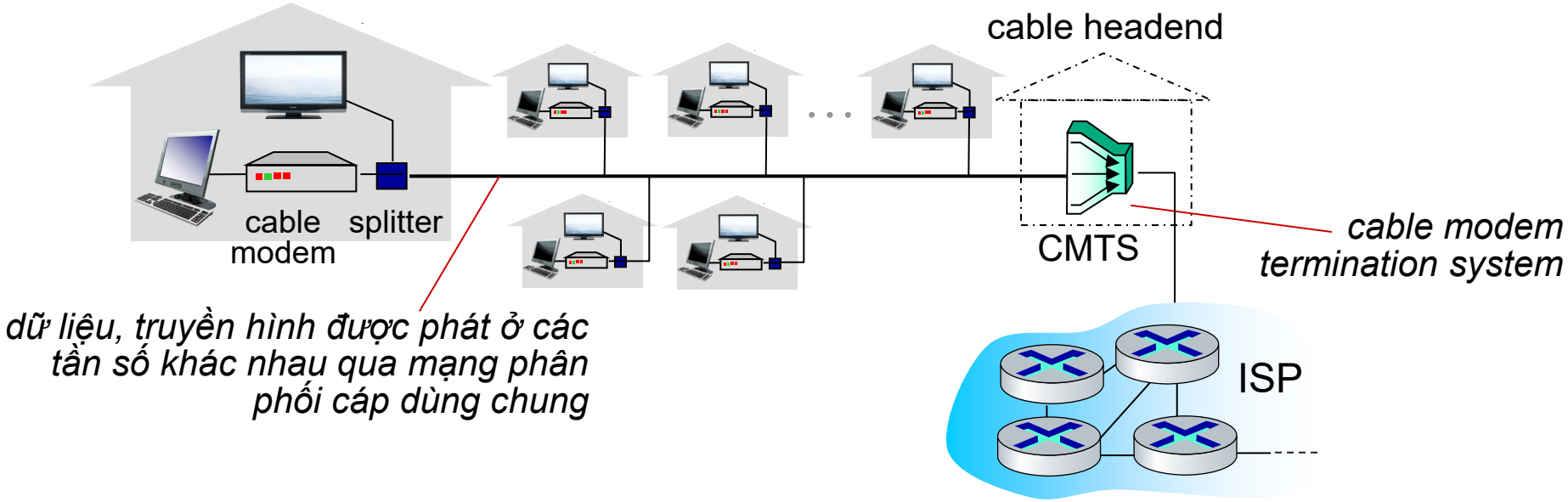
- Sử dụng đường dây điện thoại hiện có để kết nối với tổng đài DSLAM
  - Dữ liệu qua đường dây điện thoại DSL (Digital Subscriber Line) được truyền đến Internet
  - Thoại qua đường dây điện thoại DSL được truyền đến mạng điện thoại
- Tốc độ truyền tải xuống chuyên dụng 24-52 Mbps
- Tốc độ truyền tải lên chuyên dụng 3.5-16 Mbps

Mạng truy cập: Truy cập dùng Cable



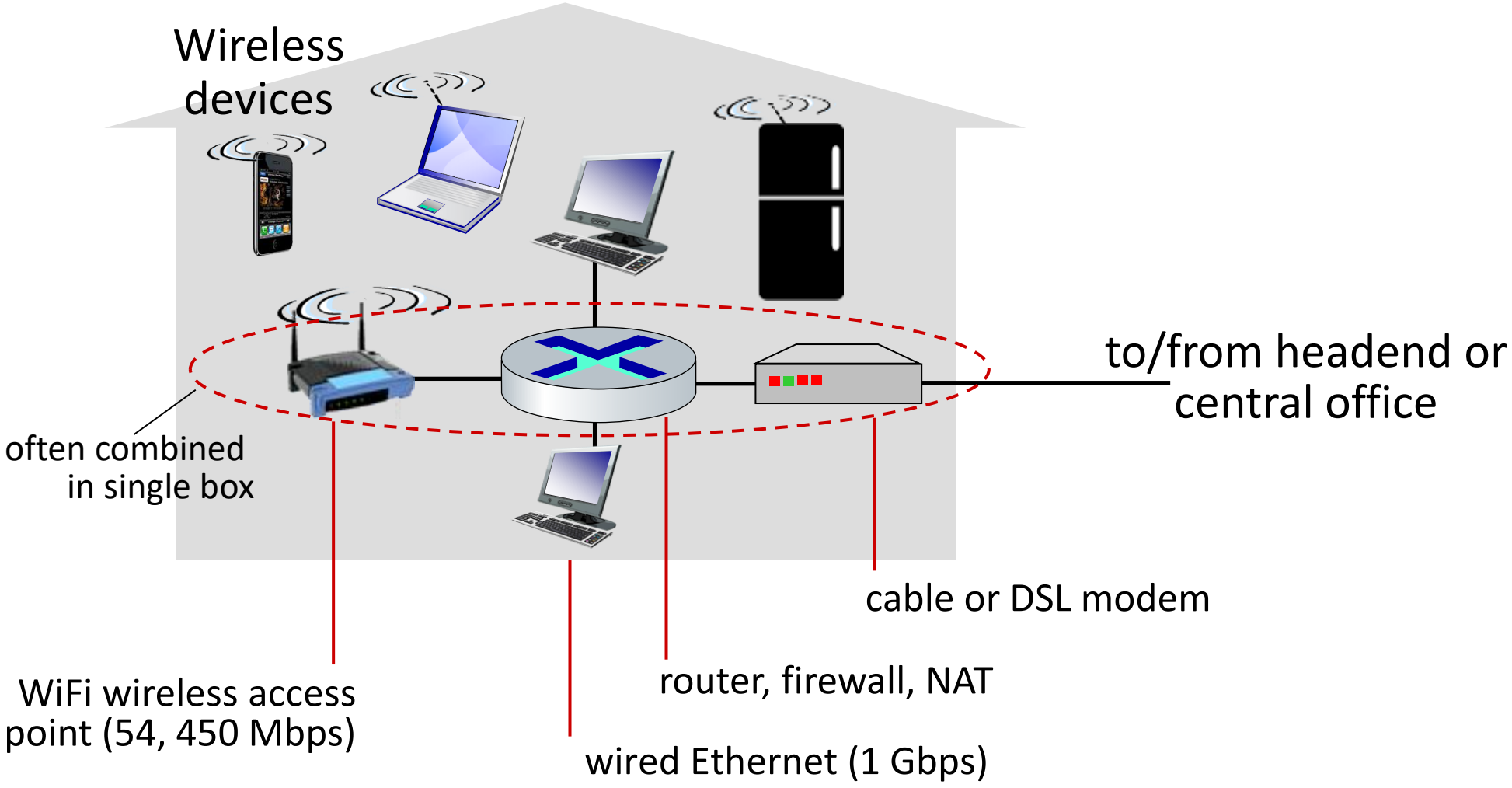
Frequency division multiplexing (FDM): các kênh khác nhau được truyền tải trong các dải tần khác nhau

Mạng truy cập: Truy cập dùng Cable



- HFC (Hybrid fiber - Coaxial)
  - Không đối xứng: tốc độ truyền tải xuống lên đến 40 Mbps – 1,2 Gbps, tốc độ truyền tải lên 30-100 Mbps
- Mạng cáp, cáp quang kết nối các hộ gia đình với bộ định tuyến của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)
  - Các hộ gia đình dùng chung mạng truy cập với trạm đầu cuối cáp (cable headend)

Mạng truy cập: mạng gia đình

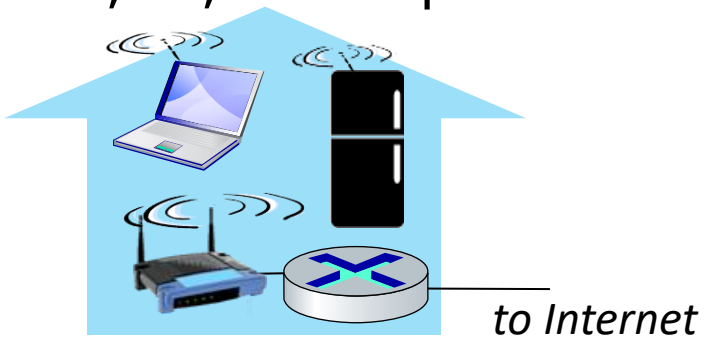


Mạng truy cập không dây

Mạng truy cập không dây dùng chung kết nối thiết bị đầu cuối với bộ định tuyến
- thông qua trạm gốc (base station), còn gọi là điểm truy cập (access point)

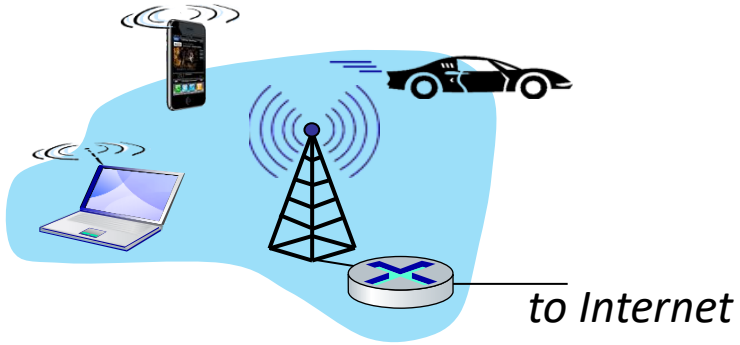
Wireless local area networks (WLANs)

- thường nằm bên trong hoặc xung quanh tòa nhà (khoảng vài chục mét)
- 802.11b/g/n (WiFi): Tốc độ truyền tải 11, 54, 450 Mbps

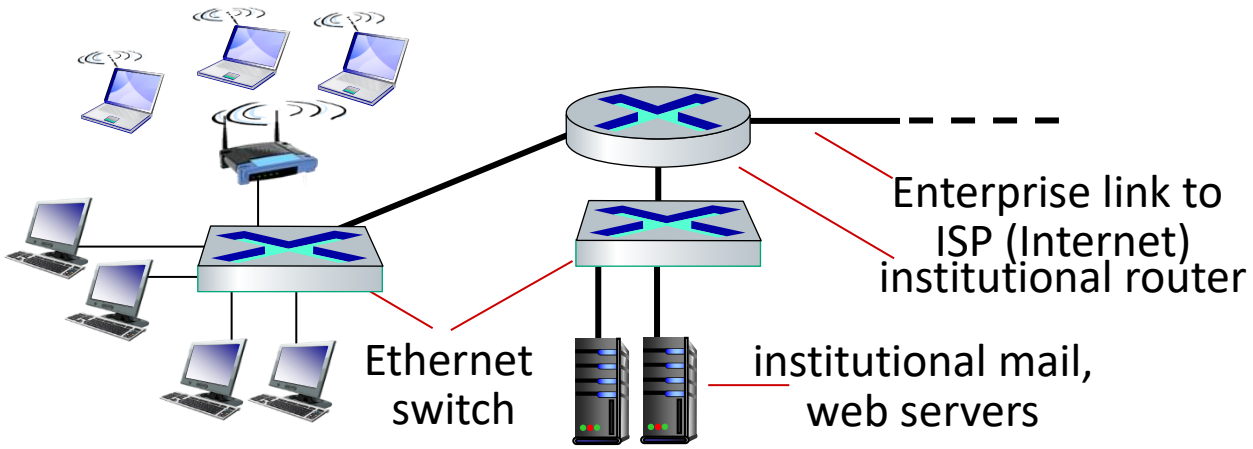


Wide-area cellular access networks

- Được cung cấp bởi nhà mạng di động (hàng chục km)
- Tốc độ hàng chục Mbps
- Mạng di động 4G/5G



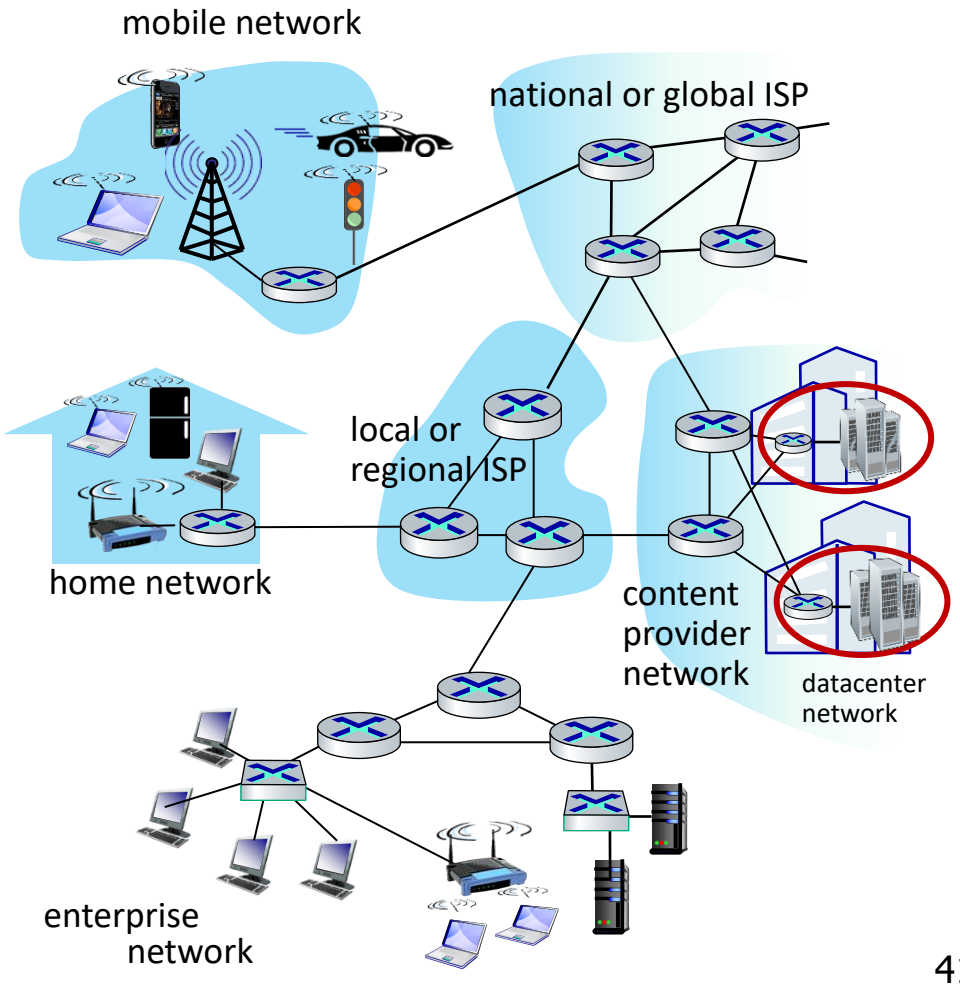
Mạng truy cập: mạng tổ chức



- Các công ty, trường đại học, v.v.
- Sự kết hợp giữa các công nghệ liên kết có dây và không dây, kết nối nhiều loại thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến
  - Ethernet: Truy cập có dây với tốc độ 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
  - WiFi: Các điểm truy cập không dây với tốc độ 11, 54, 450 Mbps

Mạng truy cập: mạng trung tâm dữ liệu

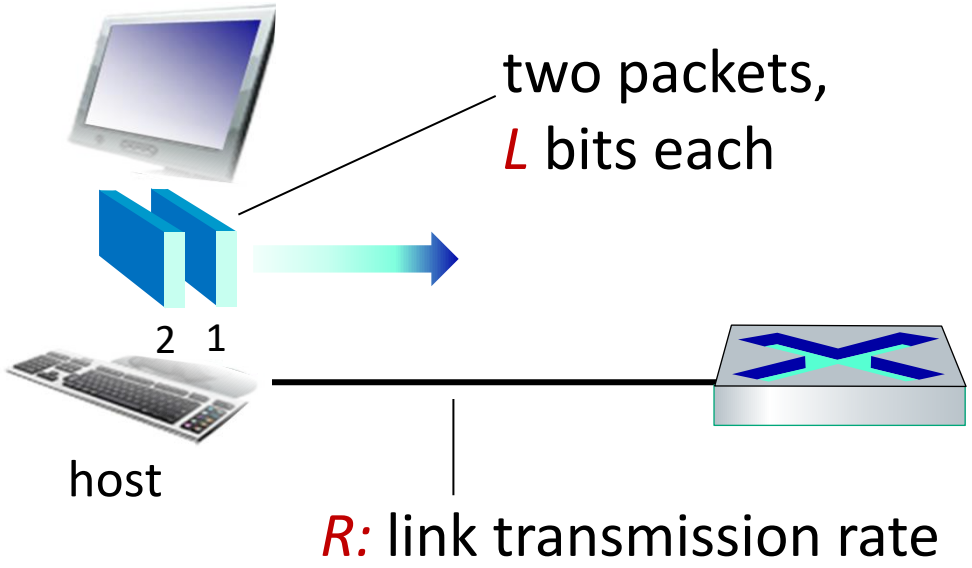
- Các liên kết băng thông cao (hàng chục đến hàng trăm Gbps) kết nối hàng trăm đến hàng nghìn máy chủ với nhau và với Internet



Host: gửi các gói (packets) dữ liệu

Chức năng gửi của Host:

- Nhận thông điệp (message) từ ứng dụng
- Chia thông điệp thành các phần nhỏ hơn, gọi là gói tin (packet), mỗi gói có độ dài *L* bit
- Truyền các gói tin vào mạng truy nhập (access network) với tốc độ truyền *R*
  - Tốc độ truyền của liên kết (link transmission rate)



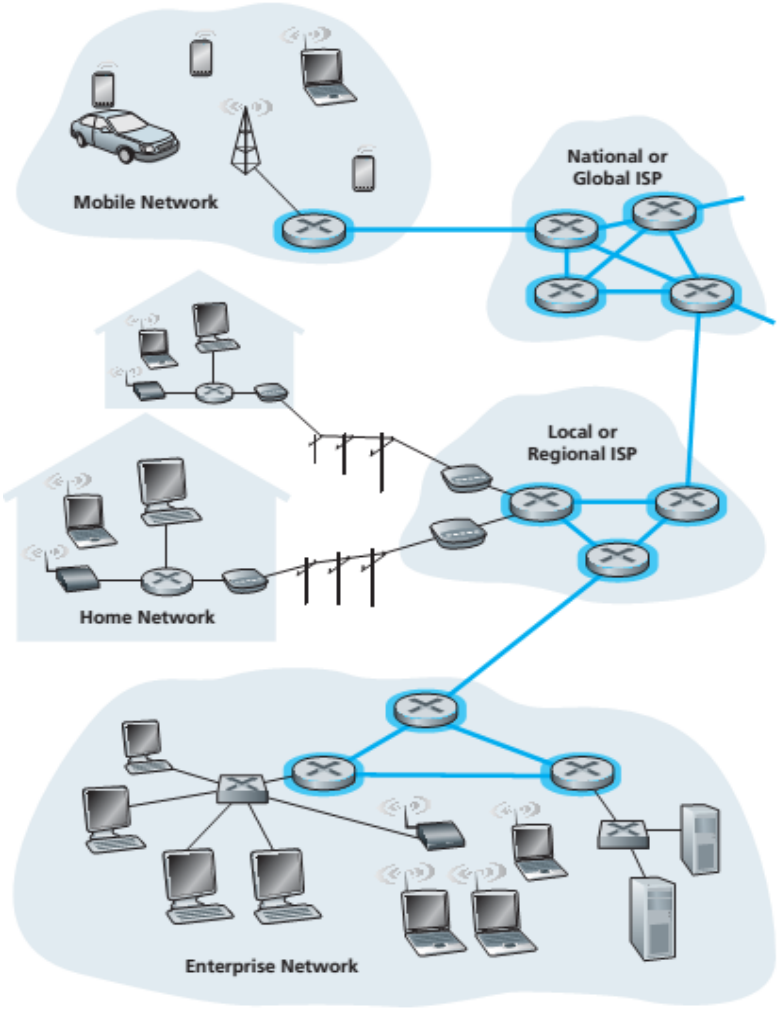
$$\text{packet transmission delay} = \text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

Links: physical media

- Đường truyền vật lý (physical link):
  - Là môi trường nằm giữa bộ phát và bộ thu
- Môi trường truyền dẫn có hướng (guided media):
  - Tín hiệu lan truyền trong môi trường vật lý cố định
  - Ví dụ: cáp xoắn đôi, cáp quang, cáp đồng trục
- Môi trường truyền dẫn vô hướng (unguided media):
  - Tín hiệu lan truyền tự do trong không gian
  - Ví dụ: sóng vô tuyến (radio)

Lõi mạng (Network Core)

- Network Core:
  - Gồm các bộ định tuyến (routers) được kết nối với nhau bởi các liên kết (links)
  - Chức năng: chuyển tiếp các gói tin (packets) từ bộ chuyển mạch này đến bộ chuyển mạch khác theo các liên kết trên đường dẫn

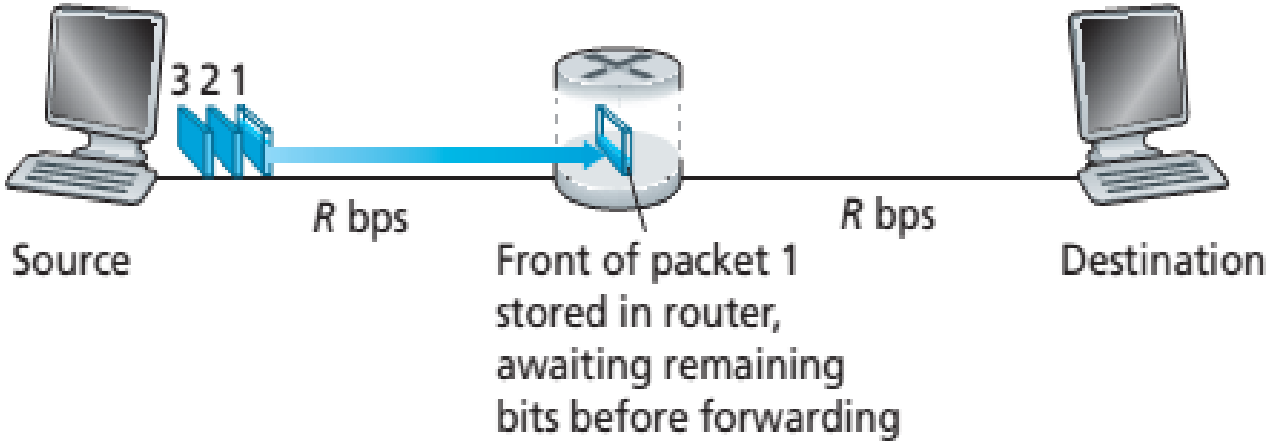


Chuyển mạch gói

- Chuyển mạch gói (Packet Switching)
  - Host chia nhỏ Messages ở tầng ứng dụng thành Packets
  - Mỗi Packet được truyền với tốc độ bằng tốc độ lớn nhất của Link
  - Bộ chuyển mạch gói chuyển tiếp Packets tới bộ chuyển mạch gói tiếp theo trên tuyến đường từ nguồn tới đích

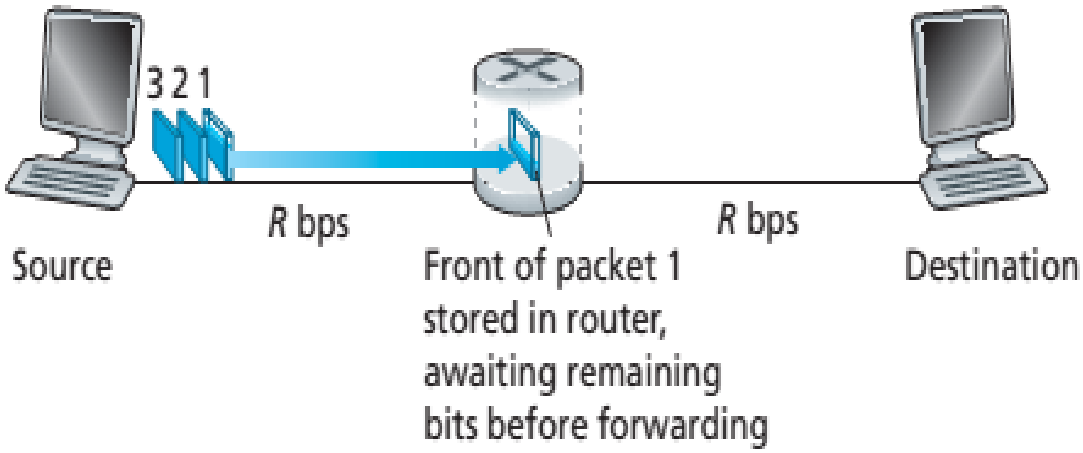
Chuyển mạch gói

- Store-and-Forward Transmission
  - Chuyển mạch phải nhận toàn bộ gói trước khi nó có thể bắt đầu truyền bit đầu tiên của gói đó vào liên kết ra
- Ví dụ: Tính thời gian để nút nguồn gửi gói đầu tiên tới khi nút đích nhận được 3 gói tin? (Bỏ qua trễ lan truyền, trễ xử lý và trễ xếp hàng tại bộ định tuyến) (Propagation delay) trên các liên kết và trễ tại bộ định tuyến)



Chuyển mạch gói

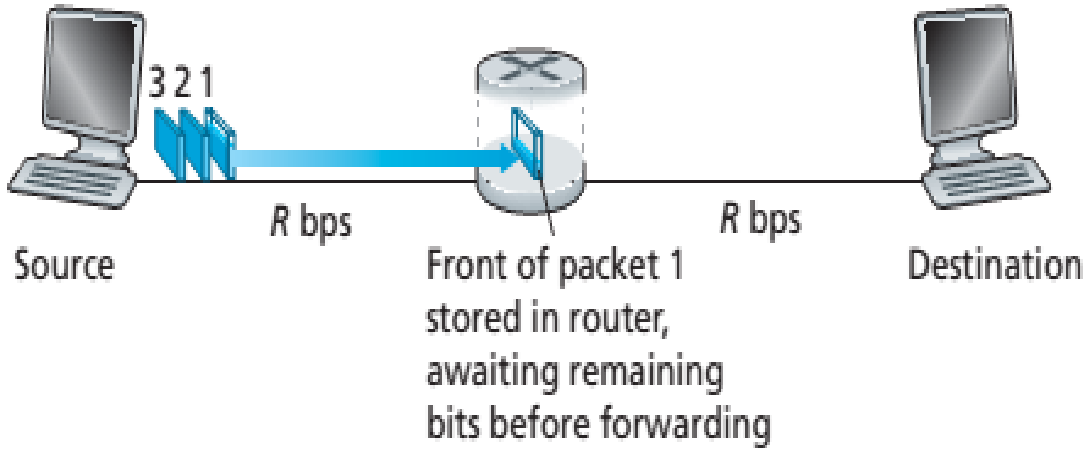
- Ví dụ (tiếp):



  - Kích thước 1 gói: L bits
  - Tốc độ truyền của 1 Link: R bps
  - Bỏ qua trễ lan truyền (Propagation delay)
  - Bỏ qua trễ xử lý là trễ hàng đợi tại Router
  - Thời gian để truyền 1 gói qua 1 Link: L/R (s)

Chuyển mạch gói

- Ví dụ (tiếp):



  - Tại thời điểm L/R: Bộ định tuyến nhận toàn bộ gói tin 1 và bắt đầu truyền vào liên kết
  - Tại thời điểm $2L/R$: Bộ định tuyến nhận toàn bộ gói tin 2, Đích nhận toàn bộ gói tin 1
  - Tại thời điểm $3L/R$: Bộ định tuyến nhận toàn bộ gói tin 3, Đích nhận toàn bộ gói tin 2
  - Tại thời điểm $4L/R$: Đích nhận toàn bộ gói tin 3

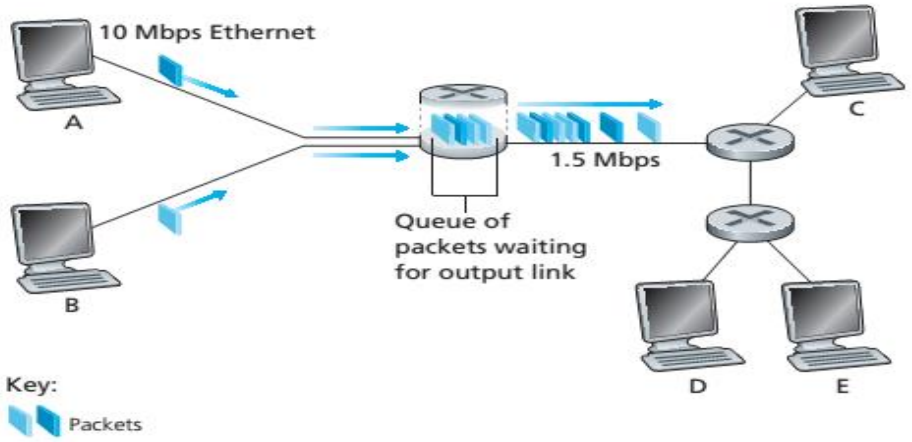
Chuyển mạch gói

- Store-and-Forward Transmission
  - Tổng quát:
    - Path: có N Links
    - Link: R bps
    - Bỏ qua trễ lan truyền (Propagation delay) và trễ ở các Routers, thời gian để 1 gói tin đi từ nút nguồn tới nút đích qua đường đi có N liên kết là:

$$d_{end-to-end} = N\frac{L}{R} \quad \text{(s)}$$

Chuyển mạch gói

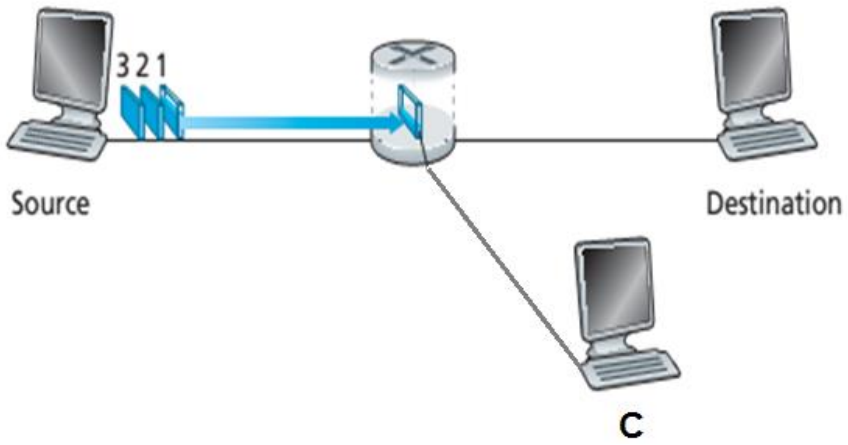
- Trễ hàng đợi (Queuing Delay) và độ mất gói (Packet Loss)



- Xếp hàng và sự mất mát:
  - Nếu tốc độ đến của gói tin vượt quá tốc độ truyền của link:
    - Gói tin phải xếp hàng trong hàng đợi (Queue) nếu hàng đợi chưa đầy ⇒ Trễ hàng đợi
    - Nếu hàng đợi bị đầy thì gói tin có thể bị bỏ (mất gói)

Chuyển mạch gói

- Làm thế nào để bộ định tuyến xác định liên kết mà nó sẽ chuyển tiếp gói tin đến?
- Cách giải quyết của Internet: Bảng chuyển tiếp (Forwarding Table) và giao thức định tuyến (Routing Protocol)



Chuyển mạch gói

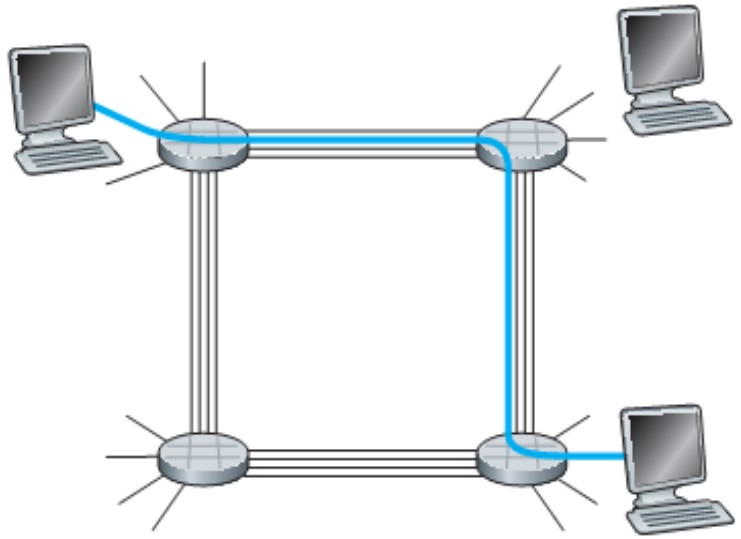
- Bảng chuyển tiếp (Forwarding Table) và giao thức định tuyến (Routing Protocol)
  - Bảng chuyển tiếp (Forwarding Table): ánh xạ địa chỉ đích (hoặc các phần của địa chỉ đích) tới các liên kết đi của bộ định tuyến
  - Bộ định tuyến căn cứ vào thông tin trong bảng chuyển tiếp để xác định liên kết đi thích hợp

Chuyển mạch gói

- Bảng chuyển tiếp (Forwarding Table) và giao thức định tuyến (Routing Protocol)
  - Cách xây dựng Forwarding Table? Cấu hình thủ công cho từng Router hay có một cách thực hiện tự động?
  - **Routing protocol:** được sử dụng để thiết lập tự động các bảng chuyển tiếp

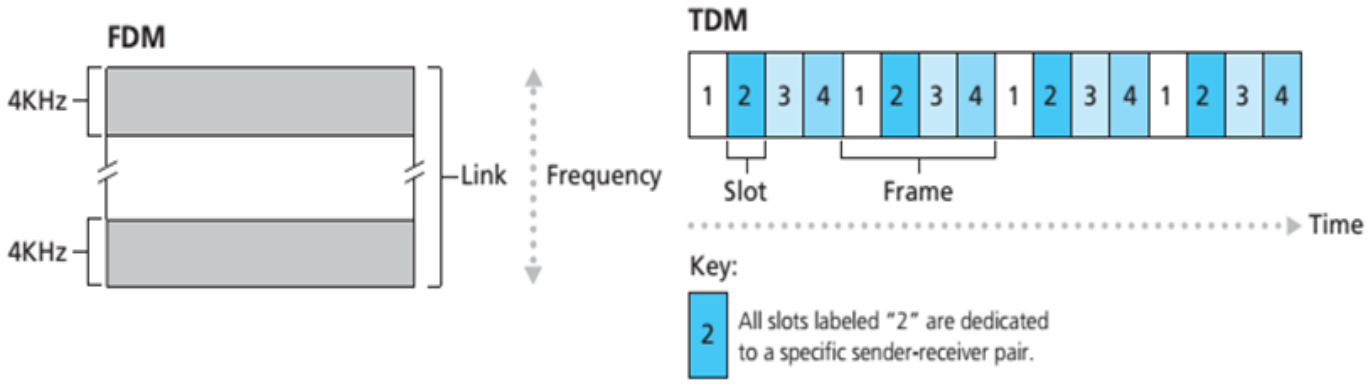
Chuyển mạch kênh

- Một kênh (circuit) được dành riêng cho trao đổi dữ liệu giữa hai hệ thống đầu cuối trong suốt thời gian của phiên trao đổi
- Ví dụ: mạng điện thoại truyền thống, đảm bảo tốc độ ổn định



Chuyển mạch kênh

- Ghép kênh (Multiplexing) trong mạng chuyển mạch kênh



- Ghép kênh phân chia theo tần số (frequency-division multiplexing - FDM)
- Ghép kênh phân chia theo thời gian (time-division multiplexing - TDM)
- Ghép kênh phân chia theo mã (CDM-Code Division Multiplexing)

Chuyển mạch kênh so với chuyển mạch gói

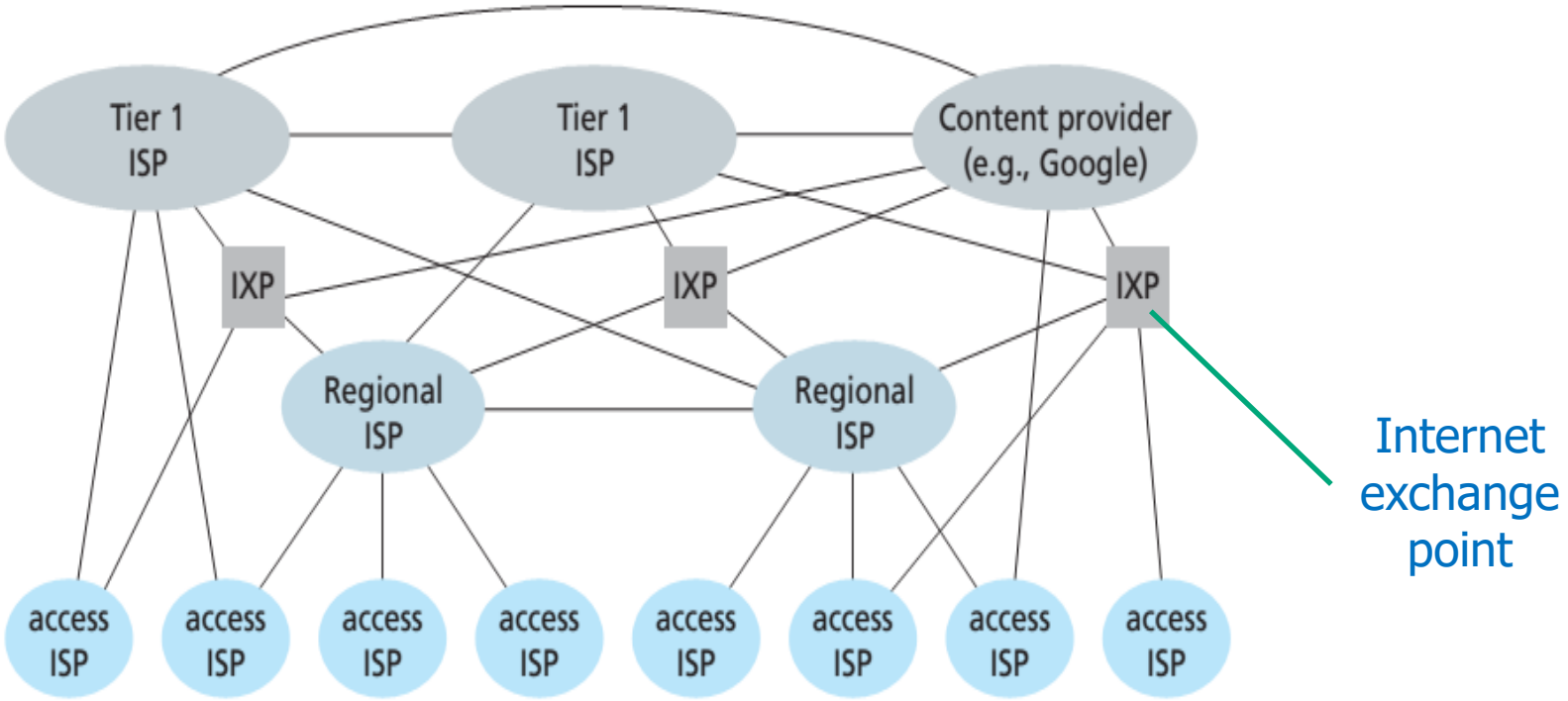
- Chuyển mạch kênh:
  - Lãng phí nếu kênh rỗi
  - Truyền dẫn tin cậy hơn
  - Phù hợp cho ứng dụng thời gian thực
- Chuyển mạch gói:
  - Chia sẻ dung lượng truyền dẫn tốt hơn
  - Tốt cho các dạng dữ liệu đến ngẫu nhiên
  - Tắc nghẽn làm trễ và mất gói tin $\Rightarrow$ giảm độ tin cậy
  - Internet sử dụng chuyển mạch gói

Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

- Các hệ thống đầu cuối kết nối đến Internet thông qua các Access ISPs
- Các Access ISPs phải được kết nối với nhau để tất cả các hệ thống đầu cuối có thể gửi các gói tin cho nhau

Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

- Content provider network (như là Google) được thêm vào, mạng này kết nối trung tâm dữ liệu của nó với Internet



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

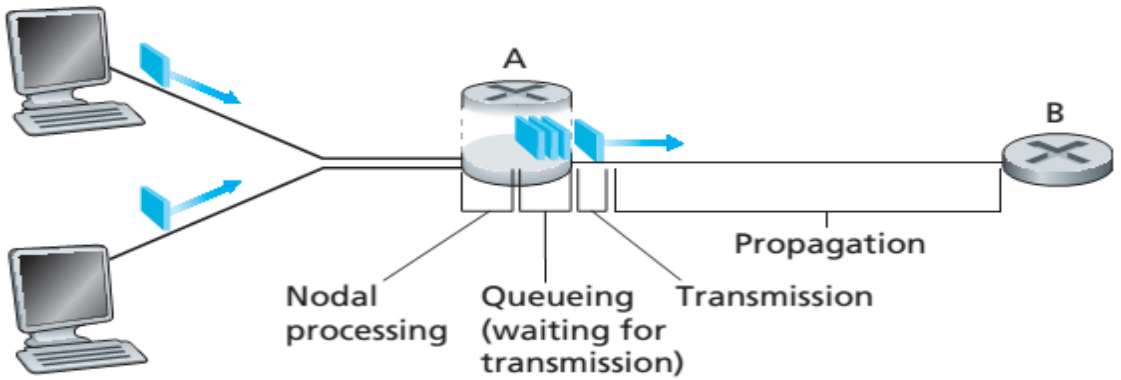
- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- Cấu trúc mạng Internet
- **Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói**
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- Mô hình TCP/IP
- Lịch sử Internet

Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói

- Độ trễ (Delay)
- Độ mất gói (Packet Loss)
- Thông lượng (throughput)

Độ trễ (Delay)

- 4 loại trễ



  - Trễ xử lý (Processing Delay): d_{proc}
  - Trễ xếp hàng còn gọi là Trễ hàng đợi (Queuing Delay): $d_{queuing}$
  - Trễ truyền tin còn gọi là trễ tuyền (Transmission Delay): d_{trans}
  - Trễ lan truyền (Propagation Delay): d_{prop}

Độ trễ (Delay)

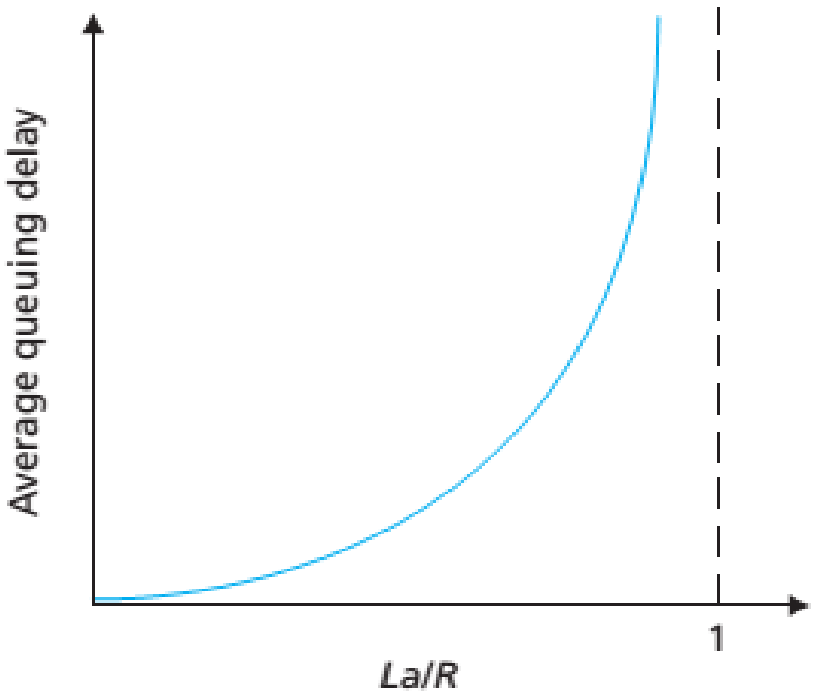
Tổng độ trễ từ đầu vào Router A đến đầu vào Router B là:

$$\boldsymbol{d_{A-to-B} = d_{proc} + d_{queuing} + d_{trans} + d_{prop}}$$

- Trễ truyền dẫn:
  - L: kích thước gói (bits)
  - R: tốc độ truyền (bits/s)
  - $d_{trans} = L/R$ (s)
- Trễ lan truyền
  - d: độ dài đường link vật lý (m)
  - s: Tốc độ lan truyền của tín hiệu trong môi trường truyền (m/s) (từ $2 \cdot 10^8$ m/s đến $3 \cdot 10^8$ m/s)
  - $d_{prop} = d/s$ (s)

Trễ hàng đợi và độ mất gói

- a là tốc độ trung bình mà các gói đến hàng đợi (tính bằng đơn vị (packets/s)
- L là chiều dài gói tin (bits)
- R là tốc độ truyền của link (bps)
- Tỷ lệ: La/R được gọi là traffic intensity (lưu lượng đến)



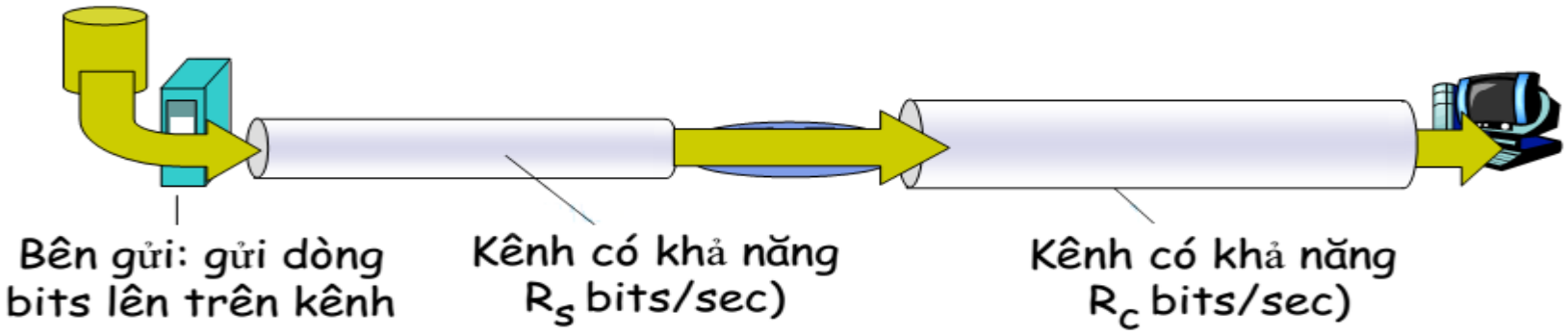
Thiết kế hệ thống sao cho traffic intensity không lớn hơn 1

Trễ đầu cuối tới đầu cuối

- End-to-End delay ($\boldsymbol{d_{end-to-end}}$): Là tổng độ trễ từ nút nguồn đến nút đích
- Giả sử mạng không tắc nghẽn (vì vậy queuing delay là không đáng kể), có $N - 1$ router giữa nút nguồn và nút đích
  - $\boldsymbol{d_{end-to-end} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})}$

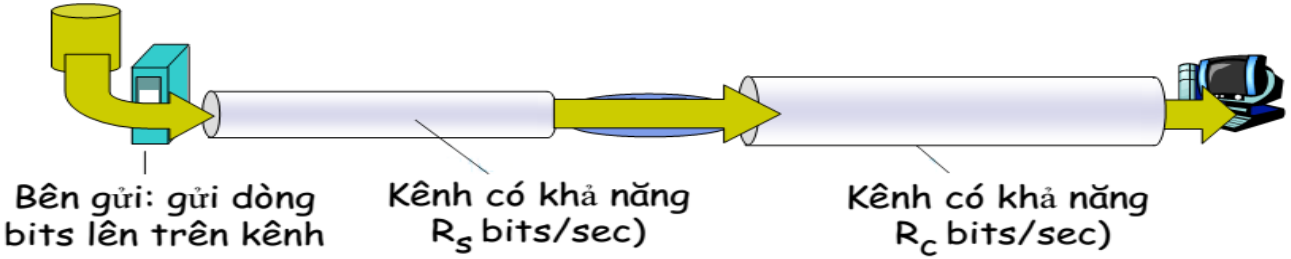
Thông lượng

- Thông lượng (Throughput) là tốc độ mà các bit được truyền giữa bên gửi và bên nhận
  - Thông lượng tức thời: tốc độ tại một thời điểm
  - Thông lượng trung bình: tốc độ tính trong một khoảng thời gian

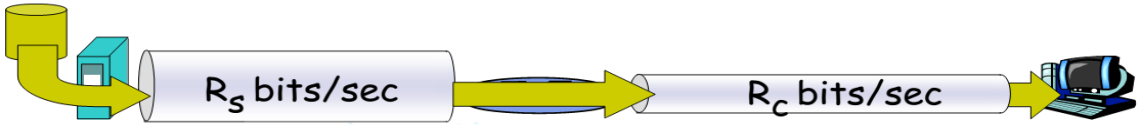


Thông lượng

- $R_s < R_c$: Thông lượng trung bình?



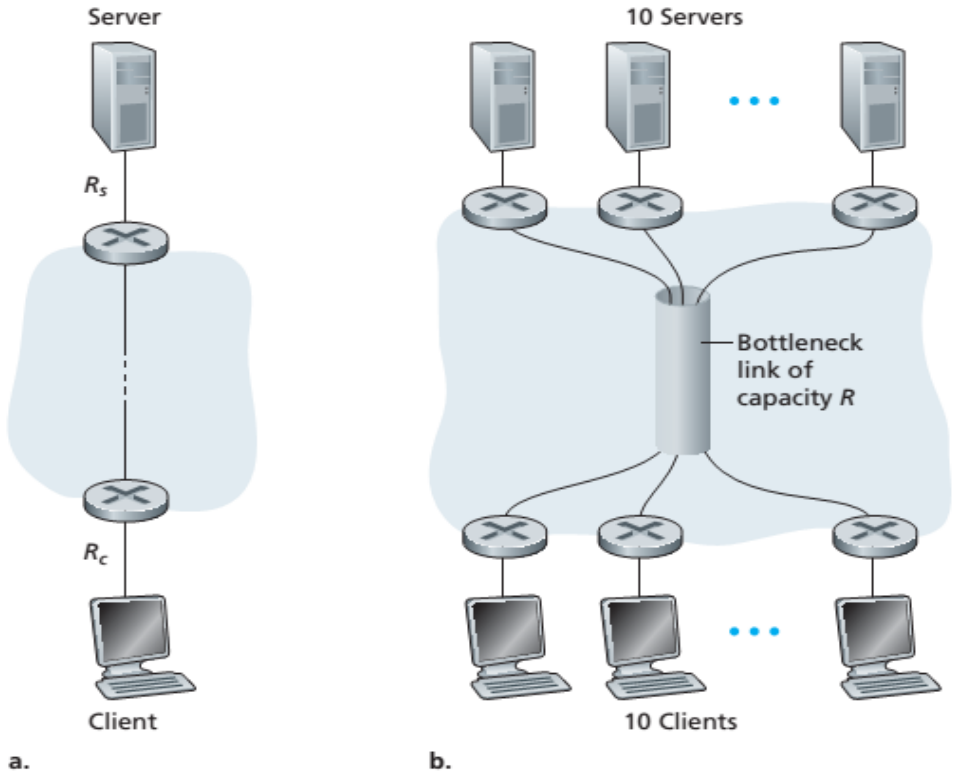
- $R_s > R_c$: Thông lượng trung bình?



- two-link network: throughput = min{Rc,Rs}

Thông lượng: Ví dụ trên Internet

- Thông lượng của mỗi kết nối
  $\min(R_c, R_s, R/10)$
- Thực tế R_c hoặc R_s thường xuyên bị thắt cổ chai



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- Cấu trúc mạng Internet
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- **Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI**
- Mô hình TCP/IP
- Lịch sử Internet

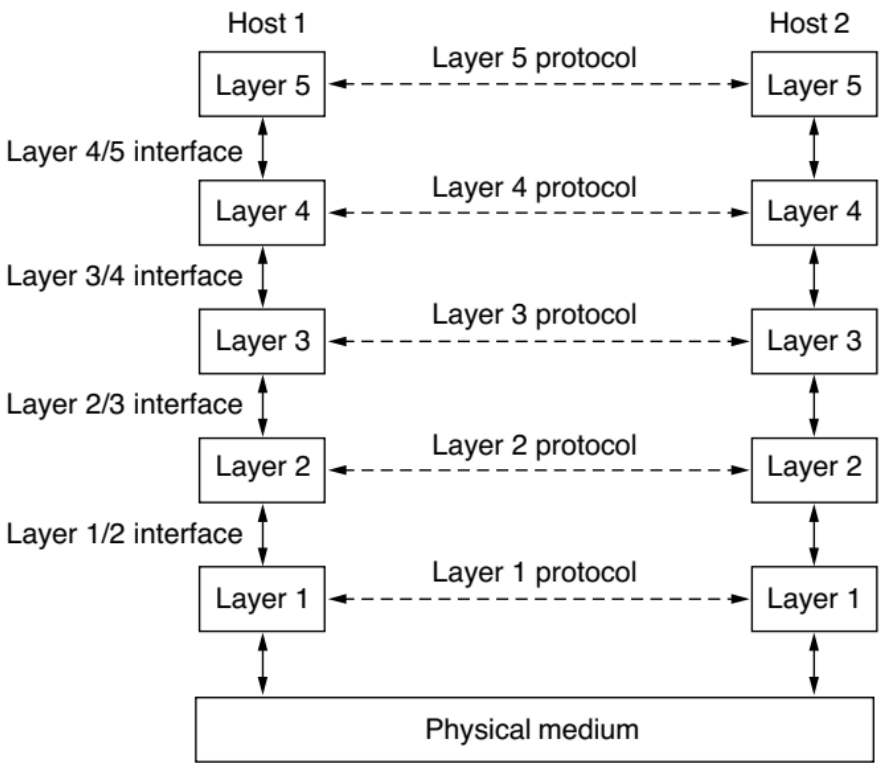
Sự cần thiết của kiến trúc phân tầng

Tại sao các mạng được tổ chức dưới dạng chồng các lớp?

- Khi các máy tính và các thiết bị xử lý trao đổi dữ liệu với nhau, các thủ tục (giao thức) cần thiết là rất phức tạp
- Để giảm độ phức tạp trong thiết kế, hầu hết các mạng được tổ chức dưới dạng chồng các lớp (tầng):
  - Mỗi lớp được xây dựng dựa trên lớp bên dưới nó
  - Số lượng lớp và chức năng của mỗi lớp khác nhau tùy theo mạng.
  - Mục đích của mỗi lớp là cung cấp một số dịch vụ nhất định cho các lớp cao hơn, đồng thời bảo vệ các lớp đó khỏi thông tin chi tiết về cách triển khai thực tế các dịch vụ được cung cấp.
  - Giao thức ở mỗi lớp là một thỏa thuận giữa các bên giao tiếp về cách thức tiến hành giao tiếp.

Giao diện, dịch vụ và giao thức

- ***Giao diện (interface):*** là giao diện giao tiếp giữa mỗi cặp lớp liền kề
- ***Dịch vụ (service)*** là tập hợp các hoạt động mà một lớp cung cấp cho lớp phía trên nó.
- ***Giao thức (protocol)*** là tập hợp các quy tắc chỉ định định dạng và ý nghĩa của các gói tin được trao đổi bởi các thực thể ngang hàng của một lớp.



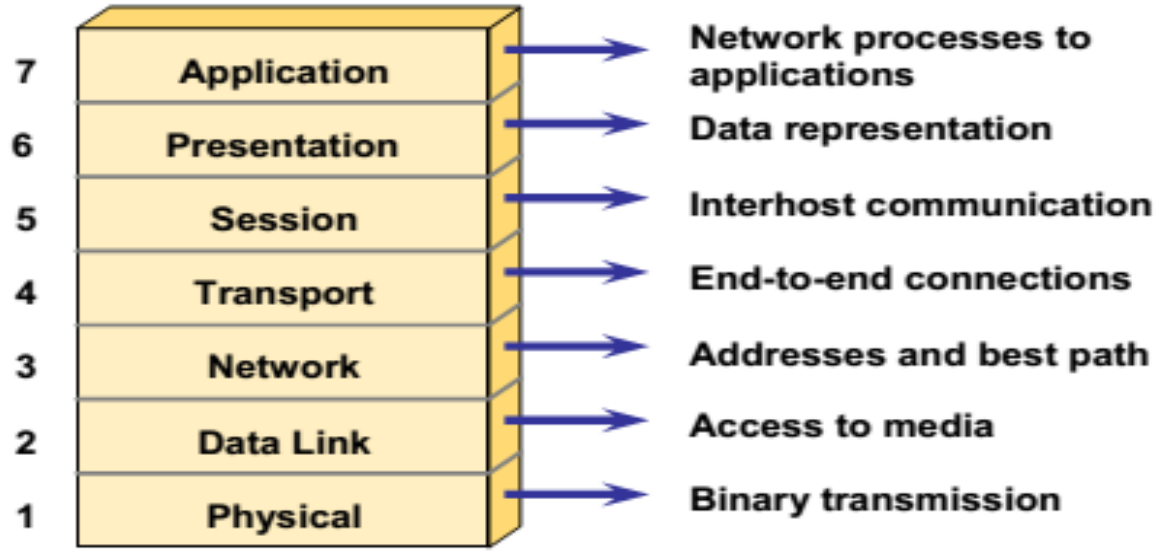
Nguyên tắc phân tầng

- Mỗi hệ thống trong mạng đều có cấu trúc phân tầng (số lượng tầng hạn chế, chức năng của mỗi tầng cùng cấp là như nhau)
- Các chức năng được định vị vào các tầng sao cho có thể thiết kế lại tầng mà không ảnh hưởng tới các tầng khác
- Mỗi tầng sử dụng dịch vụ của tầng dưới nó và cung cấp dịch vụ cho tầng trên nó
- Dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ *i* của hệ thống này sang hệ tầng thứ *i* của hệ thống khác (trừ đối với tầng thấp nhất sử dụng đường truyền vật lý để truyền trực tiếp)

Mô hình OSI

- Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) dựa trên một đề xuất được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (International Standards Organization-ISO) hướng tới việc tiêu chuẩn hoá quốc tế các giao thức được sử dụng trong các tầng khác nhau.
- *Mô hình OSI được đưa ra với mục đích thiết kế các hệ thống mạng, cho phép tất cả các kiểu hệ thống máy tính khác nhau có thể truyền thông với nhau.*
- Mô hình OSI chia các giao thức truyền thông thành 7 tầng, mỗi một tầng giải quyết một phần hẹp của tiến trình truyền thông.

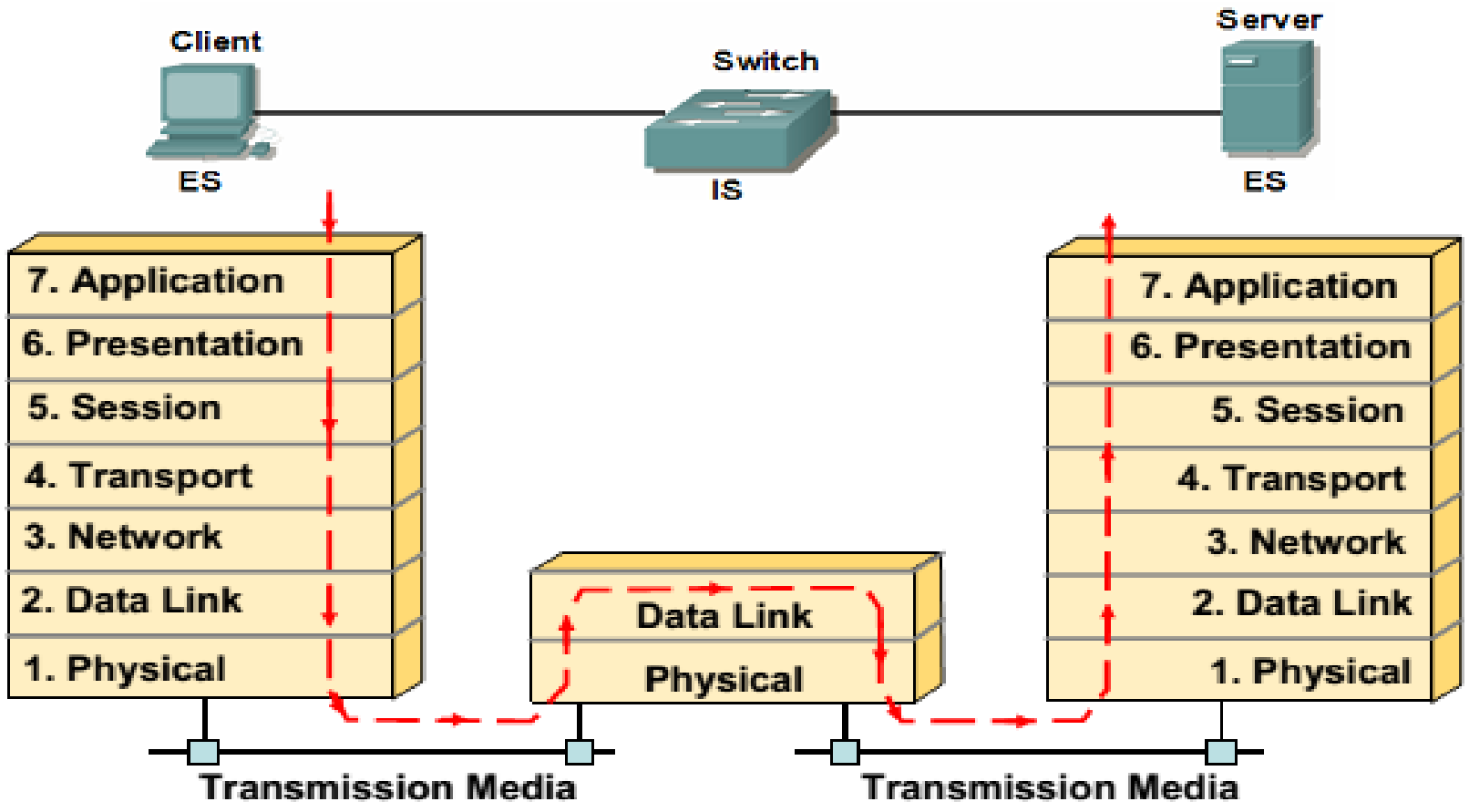
Mô hình OSI



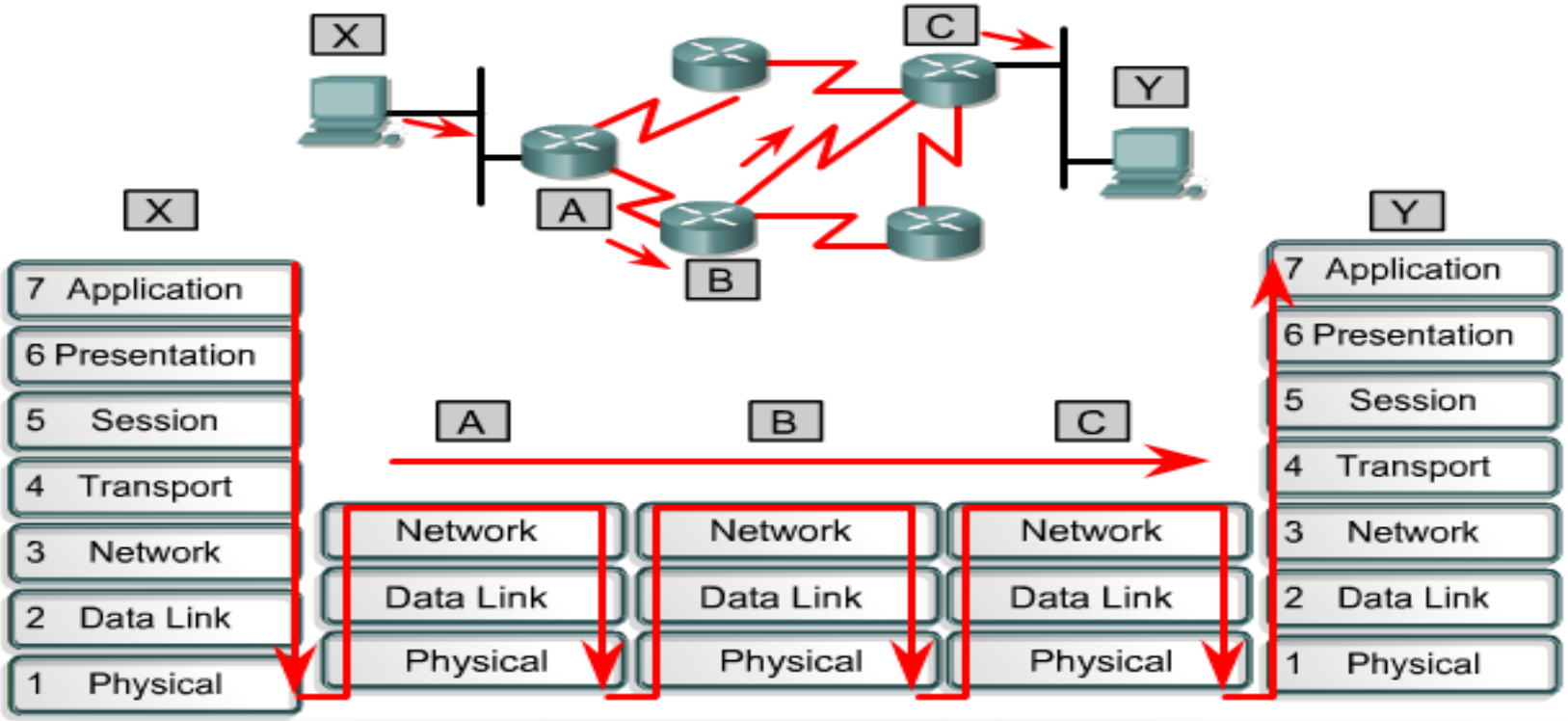
- **Tầng 1, 2, 3** là các tầng hỗ trợ mạng, chúng quan hệ với môi trường vật lý của việc truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác (điện, kết nối vật lý, địa chỉ vật lý, thời gian truyền, …).
- **Tầng 5, 6, 7** là tầng hỗ trợ ứng dụng, chúng cho phép khả năng cùng làm việc giữa các hệ thống phần mềm không liên quan đến nhau.
- **Tầng 4:** liên kết hai phân nhóm trên và bảo đảm những gì mà các tầng thấp hơn truyền thì các tầng trên có thể sử dụng được.

- **Lưu ý:**
  - Dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i bên hệ thống này sang tầng thứ i bên hệ thống khác.
  - Ở thiết bị gửi, dữ liệu đi từ tầng trên xuống. Ở bên nhận thì ngược lại, dữ liệu đi từ tầng dưới lên nhờ giao diện của cặp tầng kề nhau. Mỗi giao diện quy định thông tin và dịch vụ nào phải cung cấp cho tầng trên nó.

Dòng dữ liệu trên mạng



Dòng dữ liệu trên mạng



Data flow in a network focuses on layers one, two and three of the OSI model. This is after being transmitted by the sending host and before arriving at the receiving host.

Chức năng các tầng

- Ứng dụng: Hỗ trợ các ứng dụng trên mạng
- Trình diễn: Định dạng dữ liệu
- Phiên: đồng bộ hóa, khôi phục quá trình trao đổi
- Giao vận: truyền dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia
- Mạng: truyền các gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận
- Liên kết dữ liệu: truyền các khung thông tin giữa hai nút nối trực tiếp với nhau
- Vật lý: truyền các bit qua đường truyền

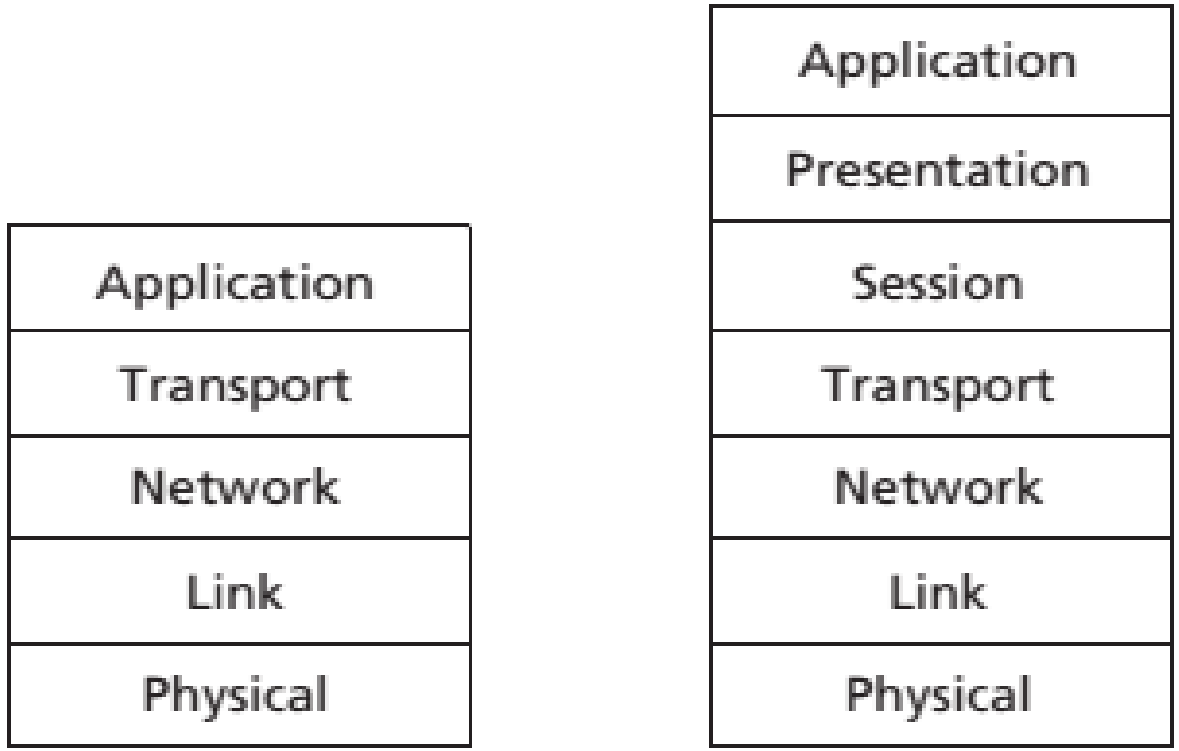
Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- Biên mạng (Network Edge)
- Lõi mạng (Network Core)
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- **Mô hình TCP/IP**
- Lịch sử Internet

Mô hình TCP/IP

- Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) được phát triển bởi Bộ quốc phòng Mỹ.
- Đây là họ các giao thức mạng tính mở và được sử dụng phổ biến trên mạng Internet.

Mô hình TCP/IP



a. Five-layer Internet protocol stack

b. Seven-layer ISO OSI reference model

Mô hình TCP/IP

- Tầng ứng dụng:
  - Tại tầng ứng dụng là nơi các ứng dụng mạng và giao thức tầng ứng dụng thực hiện
  - Ví dụ: HTTP protocol, SMTP, FTP, DNS
  - Đơn vị dữ liệu trao đổi trong lớp này được gọi là bản tin/thông điệp (**message)**

Mô hình TCP/IP

- Tầng giao vận:
  - Tầng giao vận của Internet chuyển message của tầng ứng dụng giữa các ứng dụng đầu cuối
  - Trong Internet có hai giao thức tầng giao vận: TCP, UDP
  - TCP cung cấp dịch vụ hướng kết nối (connection-oriented service) cho ứng dụng
    - dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy của message tầng ứng dụng tới đích
    - điều khiển luồng (flow control)
    - điều khiển tắc nghẽn (congestion-control)

Mô hình TCP/IP

- Tầng giao vận (tiếp):
  - UDP cung cấp dịch vụ không hướng kết nối (connectionless service) cho ứng dụng
    - không tin cậy
    - không điều khiển luồng
    - không điều khiển tắc nghẽn
  - Đơn vị dữ liệu trao đổi trong lớp này được gọi là đoạn (**segment**)

Mô hình TCP/IP

- Tầng mạng:
  - Tầng mạng của Internet có nhiệm vụ chuyển gói tin của tầng mạng từ host này tới host khác
  - Đơn vị dữ liệu trao đổi trong lớp này được gọi là **datagram**
  - Giao thức tầng giao vận của Internet trong nút nguồn chuyển segment và địa chỉ đích tới tầng mạng
  - Tầng mạng cung cấp dịch vụ chuyển segment tới tầng giao vận của nút đích
  - Một giao thức IP và nhiều giao thức định tuyến
  - Tầng mạng thường gọi là tầng IP

Mô hình TCP/IP

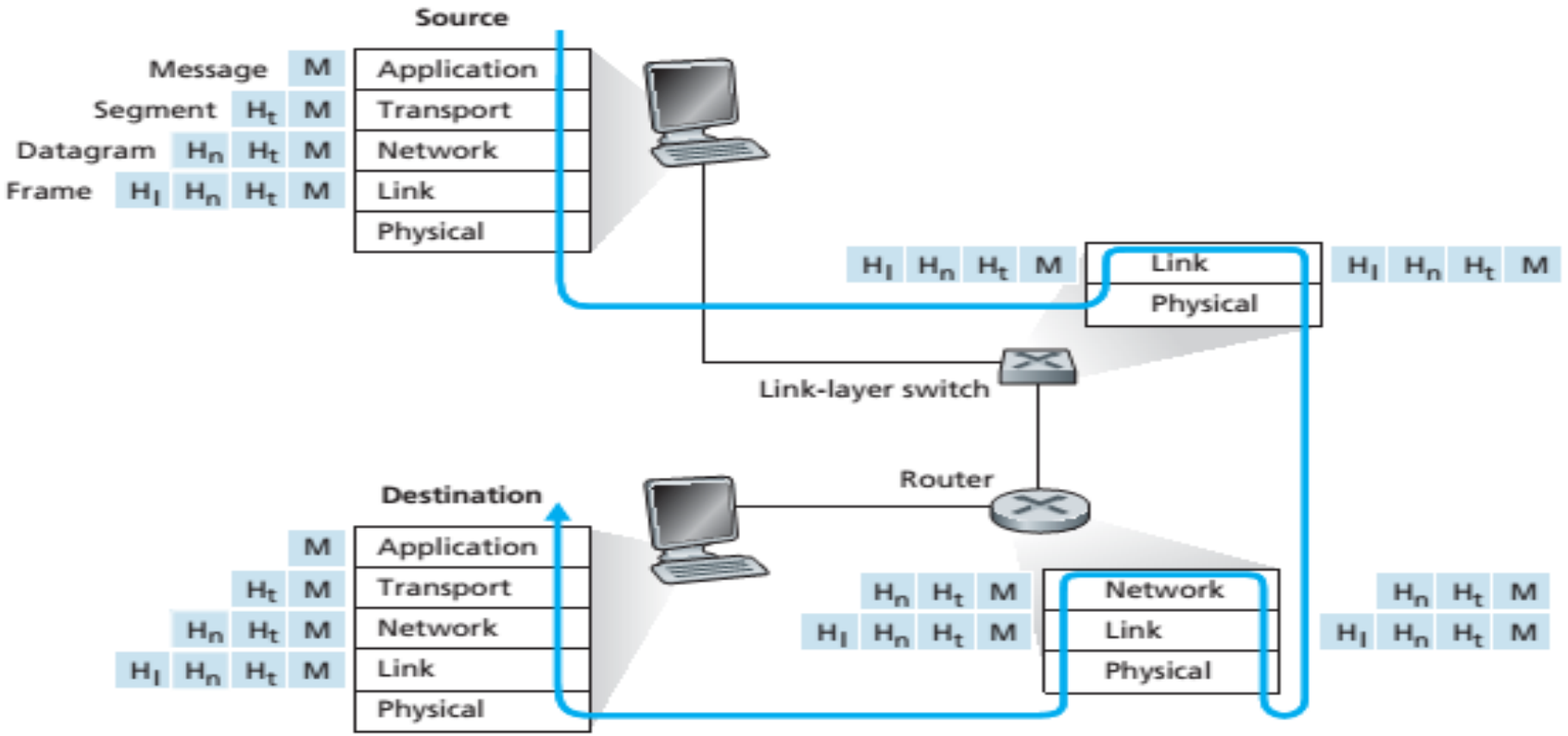
- Tầng liên kết:
  - Chuyển gói tin từ một nút (host or router) tới nút tiếp theo trên một liên kết
  - Ví dụ các giao thức của tầng liên kết: Ethernet, WiFi, DOCSIS protocol của cable access network, ...
  - Datagram có thể được xử lý bởi các giao thức tầng liên kết khác nhau do datagram thường đi qua nhiều liên kết khi đi từ nút nguồn tới nút đích
  - Tầng mạng sẽ nhận dịch vụ khác nhau của các tầng liên kết khác nhau. Ví dụ, một số tầng liên kết cung cấp dịch vụ truyền tin cậy từ nút gửi qua 1 liên kết tới nút nhận.
  - Đơn vị dữ liệu trao đổi trong lớp này được gọi là **frame**

Mô hình TCP/IP

- Tầng vật lý:
  - Công việc của tầng vật lý là chuyển từng **bit** trong frame từ một nút tới nút liền kề.
  - Các giao thức trong tầng vật lý phụ thuộc vào phương tiện truyền của liên kết.
  - Ví dụ, Ethernet có nhiều giao thức tầng vật lý: giao thức cho twisted-pair copper wire, giao thức cho coaxial cable, giao thức cho fiber... Trong trường hợp khác nhau, một bít truyền trên liên kết theo các cách khác nhau.

Đóng gói

- Đóng gói (Encapsulation): Host, router, và link-layer switch chứa các tầng khác nhau, do có nhiệm vụ khác nhau



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- Giới thiệu mạng máy tính
- Internet là gì?
- Biên mạng (Network Edge)
- Lõi mạng (Network Core)
- Độ trễ, độ mất gói, thông lượng trong mạng chuyển mạch gói
- Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
- Mô hình TCP/IP
- **Lịch sử Internet**

Lịch sử Internet

1961-1972: nguyên tắc chuyển mạch gói

- 1961: Kleinrock - queueing theory chứng minh hiệu quả của chuyển mạch gói
- 1964: Baran - chuyển mạch gói trong mạng quân sự
- 1967: ARPAnet của Advanced Research Projects Agency
- 1969: nút ARPAnet đầu tiên hoạt động
- 1972:
  - công bố thử nghiệm ARPAnet
  - NCP (Network Control Protocol) host-host protocol đầu tiên
  - chương trình e-mail đầu tiên
  - ARPAnet có 15 nút

Lịch sử Internet

1972-1980: liên mạng, các mạng thương mại

- 1970: ALOHAnet satellite network ở Hawaii
- 1974: Cerf và Kahn - kiến trúc để kết nối các mạng
- 1976: Ethernet của Xerox PARC
- late 70's: kiến trúc thương mạng: DECnet, SNA, XNA
- late 70's: switching fixed length packets (tiền thân của ATM)
- 1979: ARPAnet có 200 nút

Lịch sử Internet

1980-1990: các giao thức mới, sự phát triển của mạng

- 1983: triển khai TCP/IP
- 1982: smtp e-mail protocol
- 1983: DNS
- 1985: ftp protocol
- 1988: TCP congestion control
- các mạng quốc gia: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- 100,000 nút kết nối với nhau

Lịch sử Internet

1990, 2000's: thương mại hóa, Web, ứng dụng mới

- đầu 1990s: Web
  - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic, sau đó thành Netscape
  - cuối 1990's: thương mại hóa của Web
- cuối 1990's – 2000's:
  - ứng dụng mới: instant messaging, P2P file sharing
  - network security
  - khoảng 50 triệu nút, hơn 100 triệu người dùng
  - backbone link đạt Gbps

Lịch sử Internet

2005-nay

- ~750 triệu nút
  - Smartphones và tablet
- triển khai nhanh các truy cập băng thông rộng
- tăng sự tồn tại khắp nơi các truy cập không dây tốc độ cao
- nổi lên các mạng xã hội trực tuyến:
  - Facebook: hàng tỉ người dùng
- các nhà cung cấp dịch vụ (Google, Microsoft) xây dựng mạng riêng
- các dịch vụ trên cloud computing (ví dụ: Amazon EC2)

Hết chương 1